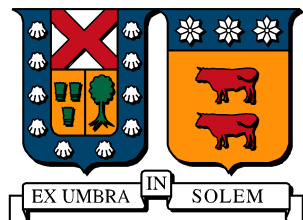


Universidad Tecnica Federico Santa Maria

Departamento de Ingenieria Electronica



Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Tesis de grado presentada por

Carlos Saldivia

Como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis

Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis

Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile

Abril 2026

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Departamento de Ingenieria Electronica

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Carlos Saldivia

Tesis presentada como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis
Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis
Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile
Abril 2026

Pagina de Aprobacion

Tesis:

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Autor:

Carlos Saldivia

Trabajo presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Magister en Ciencias de la Ingenieria de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile.

Director de Tesis

Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis

Matias Zanartu, Ph.D.

Examinador Interno

Por definir

Examinador Externo

Por definir

Resumen

Esta tesis estudia la reconstrucción de canales EEG faltantes desde una perspectiva de procesamiento de señales sobre grafos (GSP), comparandola de forma directa con baselines geometricos y metodos de regularización temporal. La motivación nace de una dificultad concreta en trabajo real: la pérdida de canales no suele ser completamente aleatoria y, cuando no se maneja bien, termina afectando la interpretación del registro y la estabilidad de análisis posteriores.

Siguiendo la línea de GSP desarrollada por Ortega y colaboradores, el EEG se modela como una señal sobre un grafo de electrodos y se implementa un pipeline reproducible para comparar metodos bajo las mismas condiciones experimentales. La evaluación se realiza con MAE, RMSE, DTW y SNR, incorporando corridas repetidas y consolidación estadística para no depender de una sola ejecución.

En la fase B2/B3/B4 se completaron corridas full-scale por lotes y se generaron artefactos publication-ready (rankings, tablas top-k y resúmenes estadísticos). Los resultados consolidados muestran un patrón estable: no aparece un ganador universal, pero los metodos basados en grafo y TV/tiempo se mantienen competitivos, con una ventaja más clara cuando la métrica priorizada es la preservación temporal (DTW). En consecuencia, la selección del metodo debe ser dependiente del objetivo analítico y del escenario de pérdida. El manuscrito mantiene, además, una limitación declarada de forma explícita: la equivalencia estricta 1:1 de BGSRP frente al stack original MATLAB/GSPBox sigue pendiente de cierre final.

Abstract

This thesis studies EEG channel reconstruction under missing-channel conditions from a graph signal processing (GSP) perspective, in direct comparison with geometric baselines and temporal regularization methods. The motivation is practical and immediate: channel loss in real EEG studies is rarely purely random, and poor reconstruction can degrade both clinical interpretation and downstream BCI-oriented analysis.

Following the GSP framework discussed by Ortega and collaborators, EEG is modeled as a graph signal and evaluated through a reproducible benchmark pipeline. Comparative performance is assessed with MAE, RMSE, DTW, and SNR, including repeated runs and statistical consolidation to support robust interpretation.

By phase B2/B3/B4, full-scale batched experiments and publication-ready artifacts were completed (final rankings, top-k tables, and summary statistics). The consolidated evidence shows a consistent pattern: there is no single universal winner, but graph-based and TV/time approaches remain strongly competitive, with clearer gains when temporal fidelity is prioritized. This supports scenario-aware method selection instead of a global recommendation. A key limitation remains explicit in this preliminary final version: strict 1:1 BGSRP equivalence against the original MATLAB/GSPBox stack is still pending closure.

Agradecimientos

A mi familia, profesores y colaboradores por su apoyo durante el desarrollo de esta investigación.

Índice general

Resumen	IV
Abstract	V
Agradecimientos	VI
1. Introduccion	1
1.1. Motivacion	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Objetivos	2
1.4. Preguntas de investigacion	3
1.5. Alcance actual (fase B2)	3
1.6. Contribucion esperada	3
1.7. Estructura de la tesis	4
2. Marco Teorico	5
2.1. EEG y reconstruccion	5
2.2. Modelado de EEG como senal multicanal estructurada	6
2.3. Procesamiento de senales sobre grafos	6
2.3.1. Laplaciano de grafo	6
2.3.2. Reconstruccion de senales sobre grafos	7
2.3.3. Reconstruccion bandlimited (BGSRP)	7
2.3.4. Reconstruccion temporal (TRSS)	7
2.4. Relaciones entre familias de metodos	8
2.5. Construccion de grafos para EEG	8
2.6. Metricas de evaluacion	8
2.7. Sintesis teorica para la tesis	9
3. Metodologia	10
3.1. Diseno metodologico general	10
3.2. Construccion de grafos	11
3.3. Simulacion de canales faltantes	11

3.4.	Politica de parametrizacion	11
3.5.	Interpolacion y reconstruccion	12
3.6.	Evaluacion estadistica y criterios de decision	12
3.7.	Consolidacion y reporte	12
3.8.	Flujo reproducible de ejecucion	13
3.9.	Criterios de validez metodologica	13
4.	Experimentos y Resultados	14
4.1.	Configuracion experimental	14
4.2.	Resultados por familia	15
4.2.1.	Analisis estadistico (STAT-02)	15
4.2.2.	Comportamiento por escenario	17
4.2.3.	Estado BGSRP (INS-13)	17
4.3.	Estabilidad operativa	17
4.4.	Reproducibilidad	18
4.5.	Sintesis del capitulo	19
5.	Discussion	20
5.1.	Analisis critico	20
5.2.	Interpretacion de la hipotesis	21
5.3.	Implicancias para seleccion de metodo	21
5.4.	Validez y alcance de las conclusiones	21
5.5.	Limitaciones	22
5.6.	Cierre argumental	22
6.	Conclusiones y Trabajo Futuro	23
6.1.	Conclusiones	23
6.1.1.	Respuesta a la hipotesis de trabajo	23
6.1.2.	Aportes principales	24
6.1.3.	Recomendaciones practicas derivadas	24
6.2.	Trabajo futuro	24
6.3.	Cierre final	25
A.	Anexos Tecnicos	26
A.1.	Inventario de artefactos de cierre	26
A.2.	Secuencia de ejecucion recomendada	27
A.3.	Trazabilidad de afirmaciones del manuscrito	27
A.4.	Resumen de control de calidad	27
A.5.	Figura de apoyo	28
A.6.	Alcance y limitacion declarada	29
A.7.	Guia rapida de troubleshooting	29

A.8. Checklist minimo previo a submission	29
B. Anexo de Metodologia Expandida	30
B.1. Principios de diseno del benchmark	30
B.2. Estructura del flujo experimental	30
B.3. Politica de escenarios y severidad	31
B.4. Razonamiento de metricas complementarias	31
B.5. Lineamientos de analisis estadistico	31
B.6. Gestion de limitaciones en redaccion cientifica	32
B.7. Trazabilidad paper-tesis mediante fuente comun	32
B.8. Protocolo de validacion previa a entrega	32
B.9. Matriz de riesgos metodologicos	32
B.10. Notas para continuidad del trabajo	33
B.11. Sintesis del anexo	33
C. Catalogo Tecnico de Metodos Evaluados	34
C.1. Familia de constructores de grafo	34
C.1.1. knn	34
C.1.2. knng	34
C.1.3. vknng	34
C.1.4. epsilon_ball	34
C.1.5. mst	35
C.1.6. fully_connected_inverse_distance	35
C.1.7. gaussian	35
C.1.8. nnk	35
C.1.9. aew	35
C.1.10. kalofolias	35
C.2. Familia de metodos instantaneos y geometricos	35
C.2.1. linear	35
C.2.2. nearest	36
C.2.3. mean	36
C.2.4. random	36
C.2.5. idw	36
C.2.6. spherical_spline	36
C.2.7. rbfi_tps	36
C.2.8. rbfi_mq	36
C.2.9. spline_surface	36
C.2.10. gsp	36
C.2.11. tikhonov	37
C.2.12. gsmooth	37

C.2.13. bgsrp	37
C.2.14. puy	37
C.2.15. sobolev	37
C.3. Familia de metodos TV/Tiempo	37
C.3.1. graph_time_tikhonov	37
C.3.2. trss	37
C.3.3. sobolev_temporal	37
C.3.4. tv	38
C.3.5. temporal_laplacian	38
C.3.6. heat_diffusion_temporal	38
C.3.7. spline_temporal	38
C.3.8. wavelet_temporal	38
C.3.9. directed_tv	38
C.3.10.adaptive_temporal	38
C.4. Criterios de lectura del catalogo	38
C.5. Notas para extension futura	39
D. Anexo de Protocolo Editorial y de Validacion	40
D.1. Objetivo del protocolo editorial	40
D.2. Ciclo de actualizacion documental	40
D.3. Matriz de consistencia por seccion	41
D.4. Politica de afirmaciones permitidas	41
D.5. Plantilla interna de trazabilidad	41
D.6. Reglas de estilo para escritura tecnica extensa	42
D.7. Control de calidad de tablas y figuras	42
D.8. Gestion de cambios entre versiones	42
D.9. Estrategia para revisiones por pares	43
D.10.Protocolo de cierre de capitulo	43
D.11.Riesgos editoriales recurrentes	43
D.12.Checklist final de pre-entrega	44
D.13.Recomendaciones para continuidad post-tesis	44
D.14.Cierre del protocolo editorial	44
E. Playbook Experimental para Iteraciones Futuras	45
E.1. Proposito del playbook	45
E.2. Fase 0: Preparacion de iteracion	45
E.3. Fase 1: Preparacion tecnica del entorno	45
E.4. Fase 2: Ejecucion por lotes	46
E.5. Fase 3: Consolidacion intermedia	46
E.6. Fase 4: Consolidacion editorial	46

E.7. Fase 5: Validacion estadistica	47
E.8. Fase 6: Integracion a paper y tesis	47
E.9. Fase 7: Cierre de iteracion	47
E.10. Plantilla de bitacora por corrida	47
E.11. Plantilla de decision metodologica	48
E.12. Criterios de calidad por nivel	48
E.12.1. Nivel de datos	48
E.12.2. Nivel de metodos	48
E.12.3. Nivel de metricas	48
E.12.4. Nivel estadistico	48
E.12.5. Nivel editorial	48
E.13. Estrategia para incorporar nuevos metodos	49
E.14. Estrategia para incorporar nuevos escenarios	49
E.15. Gestion de deuda tecnica experimental	49
E.16. Lineamientos de comunicacion de resultados	49
E.17. Protocolo de compilacion y verificacion final	50
E.18. Checklist ejecutivo del playbook	50
E.19. Cierre del playbook	50
E.20. Anexo operativo para defensa y presentacion	50
E.21. Plan de mantenimiento del repositorio documental	51
E.22. Lecciones aprendidas del proceso	51
E.23. Cierre final del anexo	52
E.24. Casos de uso del playbook	52
E.24.1. Caso A: actualizacion menor de resultados	52
E.24.2. Caso B: incorporacion de un metodo nuevo	52
E.24.3. Caso C: extension de validez externa	52
E.25. Matriz de decisiones para seleccion de metodo	52
E.26. Guia de redaccion de resultados para iteraciones futuras	53
E.27. Lineamientos para cierre de equivalencia pendiente	53
E.28. Checklist de cierre ampliado	54
E.29. Hoja de ruta post-tesis para continuidad investigativa	54
E.30. Guia de lectura para comision evaluadora y revisores	54

Índice de figuras

4.1. Ranking MAE consolidado en la corrida unificada de cierre.	16
4.2. Evolucion del MAE segun proporcion de canales faltantes.	16
4.3. Mapa de calor MAE por metodo de interpolacion y constructor de grafo.	18
A.1. Resumen visual del experimento GraphTRSS en el cierre B3/B4.	28

Índice de tablas

4.1. Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase B2/B3/B4).	15
A.1. Chequeos de control tecnico para la etapa de cierre.	28
B.1. Matriz de riesgos metodologicos y mitigaciones.	33
E.1. Matriz de decision preliminar orientada a objetivo.	53

Capítulo 1

Introduccion

La electroencefalografia (EEG) es una herramienta central en neurociencia, ingenieria biomedica y aplicaciones de interfaz cerebro-computador. Sin embargo, en la practica experimental y clinica es habitual enfrentar canales faltantes por fallas de contacto, ruido, saturacion o descarte por control de calidad. Cuando esto ocurre, una decision comun es interpolar los canales perdidos para mantener consistencia espacial del registro.

Aunque existen multiples alternativas de interpolacion, no siempre esta claro cual conviene usar bajo condiciones realistas de perdida. En particular, los metodos basados en procesamiento de senales sobre grafos (GSP) han mostrado resultados prometedores, pero su comparacion con baselines clasicos y metodos temporales suele estar fragmentada en protocolos distintos. Esta tesis intenta cerrar parcialmente esa brecha con un pipeline unico, reproducible y trazable.

La relevancia de este problema no es solo metodologica. En aplicaciones reales, la reconstruccion de canales puede afectar decisiones posteriores de analisis, desde la inspeccion visual de patrones hasta la extraccion automatica de características para clasificacion. Si la reconstruccion introduce sesgos no controlados, el impacto puede propagarse a todo el flujo analitico. Por eso, esta tesis se centra en evaluar metodos no solo por su desempeno numerico, sino tambien por su robustez bajo escenarios de perdida plausibles y por la trazabilidad de sus resultados.

1.1. Motivacion

Siguiendo la linea conceptual de GSP impulsada por Ortega y colaboradores, el EEG puede modelarse como una senal definida sobre un grafo de electrodos. Esta representacion permite incorporar estructura espacial de manera explicita y combinarla con regularizacion temporal. Desde la perspectiva del autor, esta formulacion resulta atractiva porque conecta teoria de grafos, reconstruccion de senales y aplicabilidad experimental en un mismo marco.

La motivacion concreta de este trabajo fue evaluar, de forma sistematica, si ese marco realmente entrega mejoras practicas frente a metodos mas simples en escenarios de canales faltantes que se parecen mas a lo que pasa en datos reales.

Esta motivacion se fortalecio durante el desarrollo del benchmark. Al comparar resultados

preliminares entre familias, aparecio un patron recurrente: los metodos no se ordenan de forma estable en todas las metricas ni en todos los escenarios. Ese hallazgo confirmo la necesidad de un enfoque mas cuidadoso de evaluacion, donde las conclusiones dependan de evidencia multi-metrica y no de un unico ranking global.

1.2. Planteamiento del problema

El problema central puede formularse de la siguiente manera: dado un registro EEG con subconjuntos de canales faltantes bajo distintos patrones de enmascaramiento, se requiere estimar los canales perdidos preservando, en la medida de lo posible, tanto fidelidad de amplitud como coherencia temporal. Esta formulacion tiene al menos tres dificultades practicas.

La primera dificultad es estructural: el EEG es una senal multicanal con dependencia espacial no uniforme, por lo que una interpolacion puramente geometrica puede ser insuficiente en escenarios complejos. La segunda es temporal: reconstrucciones aceptables en error punto a punto pueden degradar el alineamiento temporal de la senal. La tercera es comparativa: distintos estudios reportan resultados bajo protocolos heterogeneos, lo que dificulta extrapolar recomendaciones.

En esta tesis se aborda este problema mediante una evaluacion controlada de familias de metodos bajo un protocolo comun y reproducible. El objetivo no es declarar un ganador universal, sino entregar criterios tecnicos de seleccion dependientes de escenario y metrica.

1.3. Objetivos

El objetivo general es comparar metodos de reconstruccion de EEG basados en grafos con baselines clasicos y metodos TV/tiempo bajo un protocolo reproducible y comun para todos los casos. Para lograrlo, el trabajo se organizo en cuatro metas practicas: consolidar una coleccion estable de constructores de grafo e interpoladores en un pipeline modular, definir protocolos de canales faltantes por region y nivel de perdida, evaluar desempeno con MAE, RMSE, DTW y SNR incorporando variabilidad entre corridas, y generar artefactos trazables que sostengan la redaccion del paper y de esta tesis sin depender de resultados manuales.

Hipotesis de trabajo:

El uso de tecnicas de interpolacion basadas en grafos permite reconstruir senales EEG de manera mas precisa y robusta que metodos clasicos en escenarios realistas de canales faltantes.

Al cierre de la fase B2, esta hipotesis cuenta con evidencia favorable en varios escenarios, aunque todavia con pendientes de cierre en equivalencia estricta BGSRP 1:1 con MATLAB/GSPBox.

1.4. Preguntas de investigacion

Para operacionalizar los objetivos, esta tesis organiza su desarrollo alrededor de cuatro preguntas de investigacion:

- Bajo un protocolo comun, que tan consistentes son las diferencias entre familias de metodos en MAE, RMSE, DTW y SNR.
- Como cambia el ranking relativo de metodos al variar escenario espacial y severidad de canales faltantes.
- En que medida la evidencia estadistica respalda diferencias observadas en comparaciones clave.
- Que limitaciones metodologicas deben mantenerse explicitas para evitar sobreinterpretacion de resultados.

Estas preguntas sirven como guia de lectura para los capitulos siguientes y como criterio de cierre para la discusion final.

1.5. Alcance actual (fase B2)

Hasta esta etapa se completaron corridas full-scale por lotes, consolidacion estadistica publication-ready y ranking final por escenarios. Esto permite redactar una version tecnicamente solida y practicamente defendible de los resultados. Al mismo tiempo, se mantiene una postura cauta: no todos los frentes de validacion paper-faithful estan cerrados al 100 %, en particular la equivalencia BGSRP contra su referencia original.

En terminos de alcance, la tesis prioriza profundidad comparativa dentro del protocolo consolidado antes que expansion indiscriminada de variantes metodologicas. Esta decision mejora claridad argumental y reproducibilidad editorial, a costa de dejar para trabajo futuro ciertas extensiones de validacion externa y sensibilidad avanzada.

1.6. Contribucion esperada

La contribucion esperada de esta tesis se puede leer en dos niveles. En nivel tecnico, se entrega una comparacion reproducible entre baselines geometricos, metodos GSP y metodos TV/tiempo con trazabilidad de artefactos. En nivel metodologico, se propone una forma de interpretar resultados de reconstruccion EEG que combina evidencia multi-metrica, analisis por escenario y declaracion explicita de limites de validez.

Este doble enfoque busca que el documento sea util no solo como reporte de resultados, sino tambien como referencia para futuras iteraciones de benchmarking en el area.

1.7. Estructura de la tesis

El resto del documento avanza desde fundamentos hacia evidencia y cierre. El Capitulo 2 resume el marco teorico de EEG, grafos y reconstruccion; el Capitulo 3 describe la metodologia y el protocolo experimental; el Capitulo 4 presenta los resultados cuantitativos consolidados; el Capitulo 5 discute hallazgos, alcances y limitaciones; y el Capitulo 6 cierra con conclusiones y lineas de trabajo futuro.

Como complemento, los anexos tecnicos incluyen inventarios de artefactos, secuencias de ejecucion y criterios de control de calidad usados durante el cierre B3/B4. Esta organizacion facilita la verificabilidad del documento y la continuidad de trabajo en futuras versiones.

Capítulo 2

Marco Teorico

Este capítulo resume los fundamentos que sostienen la propuesta de tesis: EEG, grafos y procesamiento de senales sobre grafos. La idea no es solo definir conceptos, sino dejar claro por que una señal biomedica incompleta puede reinterpretarse como un problema de reconstruccion sobre estructura de grafos y no solo como una tarea de interpolacion clasica.

La discusion teorica se organiza en torno a una pregunta practica: que supuestos permiten pasar de una perdida de canales observada en laboratorio a un problema matematico de recuperacion bien planteado. Esta pregunta obliga a conectar conceptos de senales, geometria de electrodos, regularizacion y criterios de evaluacion.

2.1. EEG y reconstruccion

La electroencefalografia mide diferencias de potencial en el cuero cabelludo mediante un conjunto de electrodos. Su interpretacion depende de la ubicacion espacial de los sensores, de la calidad del contacto y de la estabilidad del registro. Por eso, cuando faltan canales, no basta con “rellenar huecos”: lo razonable es aprovechar tanto la geometria de los electrodos como la correlacion fisiologica entre senales.

La literatura de interpolacion EEG clasica parte de esta idea y propone distintos niveles de sofisticacion. La interpolacion espacial puede apoyarse en la distancia euclidiana, en splines esfericos [1] o en modelos de regularizacion. En esta tesis, estas opciones sirven como punto de comparacion frente a formulaciones basadas en grafos, porque representan el punto de partida mas natural antes de incorporar estructura adicional.

Desde el punto de vista experimental, el problema de canales faltantes puede aparecer de distintas formas: perdida aleatoria, descarte por calidad o ausencias concentradas en una region del casco. Un metodo puede verse bien en un escenario sintetico pero no necesariamente en uno mas realista; de ahi la importancia de definir escenarios de enmascaramiento por region y no depender solo de mascarar ideales.

En terminos de interpretacion, esto implica que la reconstruccion EEG no debe reducirse a una operacion de completado numerico. Se trata de una estimacion condicionada por estructura

espacial y dinamica temporal. Si el modelo ignora esa condicion, los errores pueden parecer pequenos en promedio y aun asi afectar propiedades relevantes de la senal.

2.2. Modelado de EEG como senal multicanal estructurada

Un registro EEG puede entenderse como una matriz $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$, con N canales y T instantes de tiempo. Esta representacion permite distinguir dos tipos de relaciones:

- Relaciones espaciales entre canales en un mismo instante.
- Relaciones temporales de cada canal a lo largo del tiempo.

Los metodos instantaneos privilegian el primer tipo, mientras que los metodos TV/tiempo intentan integrar ambos. Desde un punto de vista teorico, la pertinencia de cada enfoque depende del equilibrio entre suavidad espacial esperada y dinamica temporal del proceso neuronal observado.

Esta lectura justifica que la evaluacion de esta tesis no se limite a una unica metrica: diferentes metodos pueden conservar mejor distintas propiedades de la matriz de senal.

2.3. Procesamiento de senales sobre grafos

El procesamiento de senales sobre grafos (GSP) generaliza herramientas classicas al dominio de grafos [2, 3]. Formalmente, se define un grafo no dirigido con pesos $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$, donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de N nodos (electrodos), $\mathcal{E}$ el conjunto de aristas, y $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la matriz de adyacencia simetrica no negativa. Una senal sobre grafo es un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ que asigna un valor escalar a cada nodo, de manera análoga a una señal espacial definida sobre una malla irregular.

2.3.1. Laplaciano de grafo

El Laplaciano combinatorial es $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$, donde $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{W}\mathbf{1})$ es la matriz de grado. $\mathbf{L}$ es simetrica semidefinida positiva, por lo que admite descomposicion espectral $\mathbf{L} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^\top$, donde las columnas de $\mathbf{U}$ son los vectores propios (base de Fourier del grafo) y $\mathbf{\Lambda}$ contiene los valores propios $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$.

La variacion total de la senal en el grafo es $\mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} w_{ij} (x_i - x_j)^2$, que mide cuanto varia la senal entre nodos vecinos. Una senal “suave” sobre el grafo tiene variacion total pequena, y eso justifica la formulacion de problemas de reconstruccion con regularizacion laplaciana.

Una ventaja conceptual de esta formulacion es que permite expresar priors de reconstruccion en terminos algebraicos claros. En vez de imponer un esquema de interpolacion fijo, se define una penalizacion sobre variaciones no deseadas respecto de la estructura del grafo.

2.3.2. Reconstruccion de senales sobre grafos

Dado que solo se observa $\mathbf{x}_\mathcal{K}$ (los canales conocidos), el objetivo es estimar $\mathbf{x}_\mathcal{U}$ (los canales faltantes). El problema de Tikhonov en grafo es:

$$\hat{\mathbf{x}}_\mathcal{U} = \arg \min_{\mathbf{z}} \|\mathbf{z} - \mathbf{x}_\mathcal{K}\|^2 + \alpha \mathbf{z}^\top \mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \mathbf{z}, \quad (2.1)$$

con solucion $\hat{\mathbf{x}}_\mathcal{U} = (\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} + \alpha^{-1} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}_\mathcal{U}^{(0)}$ para datos inicializados, o la solucion del sistema lineal $\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \hat{\mathbf{x}}_\mathcal{U} = -\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{K}} \mathbf{x}_\mathcal{K}$ para el caso puro [4].

La interpretacion de α es central: valores altos privilegian suavidad sobre ajuste local, mientras que valores bajos permiten mayor flexibilidad respecto de observaciones disponibles. Esta tension aparece de manera recurrente en el analisis comparativo de metodos.

2.3.3. Reconstruccion bandlimited (BGSRP)

El metodo BGSRP [5] plantea la reconstruccion como un problema en el espacio de Hilbert de nucleo reproductor (RKHS) de funciones bandlimited en grafo. Define el kernel $\kappa(i, j) = \sum_{l=1}^B u_l(i) u_l(j)$ usando los B vectores propios de frecuencia mas baja, lo que permite formular la reconstruccion sin la componente DC y con regularizacion γ sobre la norma RKHS. En la practica, esto lo convierte en una alternativa atractiva cuando se quiere explotar directamente la estructura espectral del grafo.

En esta tesis, BGSRP cumple un doble rol: referencia moderna de reconstruccion espectral y caso de estudio para discutir limites de equivalencia cross-stack. Esta dualidad es metodologicamente util porque obliga a separar calidad comparativa intrapipeline de afirmaciones de equivalencia estricta entre implementaciones.

2.3.4. Reconstruccion temporal (TRSS)

El metodo TRSS [6] extiende la regularizacion al dominio espacio-temporal. Para una matriz de senales $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$:

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{Z}} \|\mathbf{Z}_{\mathcal{K},:} - \mathbf{X}_{\mathcal{K},:}\|_F^2 + \alpha \text{tr}(\mathbf{Z}^\top \mathbf{L} \mathbf{Z}) + \beta \|\Delta_t \mathbf{Z}\|_F^2, \quad (2.2)$$

donde Δ_t es un operador de diferencias finitas temporales y los hiperparametros α, β controlan la suavidad espacial y temporal respectivamente. Esa combinacion es particularmente relevante en EEG porque el registro cambia en el tiempo, no solo en el espacio.

Teoricamente, TRSS puede verse como una extension natural de Tikhonov en grafo hacia un dominio producto espacio-tiempo. Practicamente, esto se traduce en mejores condiciones para conservar forma temporal de la senal cuando hay perdida de canales en segmentos no triviales.

2.4. Relaciones entre familias de metodos

Aunque en resultados se reportan familias separadas, desde el marco teorico existe continuidad entre ellas. Los baselines geometricos pueden interpretarse como aproximaciones con priors implicitos de suavidad espacial. Los metodos GSP explicitan ese prior mediante el Laplaciano. Los metodos TV/tiempo agregan una segunda regularizacion temporal para capturar coherencia dinamica.

Esta continuidad ayuda a evitar una lectura dicotomica. No se trata de metodos desconectados, sino de diferentes niveles de modelado de estructura. La comparacion experimental de esta tesis puede entenderse entonces como una evaluacion de cuanto valor practico aporta cada nivel adicional de estructura bajo protocolos realistas.

2.5. Construccion de grafos para EEG

La calidad de la reconstruccion depende directamente de que el grafo capture bien las relaciones entre electrodos. En este trabajo se distinguen tres estrategias principales:

- *Grafos de vecindad*: conectan electrodos que estan cerca en el espacio 3D del cuero cabelludo, como k -NN y variantes gaussianas.
- *Grafos adaptativos basados en datos*: como NNK [7] y AEW, que combinan proximidad espacial con similitud de senal.
- *Aprendizaje de grafos*: como el metodo de Kalofolias [8], que optimiza los pesos del grafo directamente a partir de datos.

En esta tesis, la eleccion del grafo es un factor experimental: se evaluan 10 constructores y se reporta su impacto en la reconstruccion por familia de metodo, porque en la practica el grafo no es un detalle secundario sino parte de la hipotesis de trabajo.

Desde una perspectiva teorica, esto equivale a asumir que la geometria observada de electrodos no agota toda la informacion estructural util para reconstruccion. Constructores adaptativos buscan precisamente capturar relaciones adicionales sugeridas por los datos. El costo es mayor complejidad y potencial sensibilidad a configuracion.

2.6. Metricas de evaluacion

Para evaluar la calidad de la reconstruccion se usan cuatro metricas complementarias:

- **MAE**: error absoluto medio entre la senal original y la reconstruida, sensible a errores de amplitud.
- **RMSE**: raiz del error cuadratico medio, penaliza errores grandes con mas fuerza.

- **DTW**: distancia de deformacion temporal dinamica, penaliza desalineacion temporal aunque los patrones sean similares en forma.
- **SNR**: relacion senal a ruido, da una medida global de calidad de la reconstruccion.

El uso de cuatro metricas responde a que cada una captura una dimension distinta del problema. Un buen MAE no garantiza buena preservacion temporal (DTW), y un buen SNR no implica necesariamente baja distorsion de fase. Por eso, en una tesis de este tipo, mirar solo una cifra termina siendo insuficiente.

Como principio teorico de evaluacion, esta tesis adopta una lectura multi-criterio: una comparacion es mas confiable cuando combina medidas de error local, energia global y consistencia temporal. Esta decision metodologica se refleja luego en el diseno de tablas y en la interpretacion de resultados.

2.7. Sintesis teorica para la tesis

En sintesis, el marco teorico de este trabajo sostiene tres ideas: (i) la reconstruccion EEG con canales faltantes requiere modelar estructura, no solo interpolar coordenadas; (ii) el formalismo de grafos ofrece un lenguaje algebraico robusto para expresar esa estructura; y (iii) la evaluacion debe ser multi-metrica y contextual para evitar conclusiones simplistas. Estas ideas en conjunto fundamentan la metodologia del capitulo siguiente y delimitan el alcance de las conclusiones finales.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo describe el pipeline experimental completo usado en la etapa B2/B3/B4. La idea central fue mantener un protocolo reproducible y comparable entre familias de métodos, sin ajustar cada método de forma independiente para maximizar solo su mejor caso. En otras palabras, se priorizó una comparación honesta antes que una optimización excesiva de un método particular.

La metodología se organizó como una secuencia fija: (i) carga y estandarización de los datos, (ii) construcción del grafo, (iii) simulación de canales faltantes, (iv) interpolación o reconstrucción, y (v) evaluación cuantitativa y consolidación de resultados. Esta estructura permite rastrear cada resultado desde el dato de entrada hasta la tabla final del manuscrito.

De forma práctica, el pipeline se implementó de modo que cada corrida genere artefactos intermedios reutilizables. Esto fue importante para la tesis, porque permitió separar lo experimental de lo editorial: primero se consolida evidencia, y luego se redacta sobre esa evidencia.

3.1. Diseño metodológico general

El diseño metodológico adoptado es comparativo, incremental y orientado a evidencia trazable. Comparativo, porque enfrenta familias con supuestos distintos bajo condiciones comunes. Incremental, porque el cierre por fases (B1, B2, B3/B4) permite endurecer conclusiones en ciclos sucesivos. Orientado a evidencia trazable, porque cada afirmación del manuscrito debe vincularse con artefactos concretos en **results/**.

Esta combinación reduce dos riesgos frecuentes: el ajuste excesivo a casos favorables y la desconexión entre resultados numéricos y narrativa final. En la práctica, la metodología se implementa como una cadena de decisiones explícitas sobre datos, grafo, máscara, reconstrucción, métrica y consolidación.

3.2. Construcción de grafos

Se evaluaron 10 constructores de grafo distribuidos en tres familias: grafos de vecindad (`knn`, `knng`, `vknn`, `epsilon_ball`, `mst`), grafos densos o globales (`fully_connected_inverse_distance`, `gaussian`), y grafos adaptativos (`nnk` [7], `aew`, `kalofolias` [8]).

En la fase B2/B3/B4 se retuvieron solo los métodos que mostraron estabilidad numérica en la corrida extendida. La intuición detrás de esta etapa es que la calidad del grafo condiciona directamente la reconstrucción posterior.

Adicionalmente, se aplicó una política de consistencia: un constructor de grafo se considera apto para el cierre solo si mantiene comportamiento estable en el conjunto de escenarios de referencia. Esta regla evita sostener recomendaciones sobre configuraciones que funcionan bien en un caso aislado pero fallan en condiciones vecinas.

3.3. Simulación de canales faltantes

Se trabajaron 4 escenarios por región de electrodos (frontal, occipital, temporal lateral y central) con niveles de pérdida de 10 %, 20 %, 30 % y 40 %. Este diseño intenta aproximar situaciones más realistas que una máscara completamente aleatoria.

Para la tesis, este punto era importante porque un EEG real no falla siempre de manera uniforme. A veces se pierden grupos completos de canales, a veces solo algunos sensores periféricos, y otras veces la pérdida tiene un patrón que responde a la calidad del montaje. La versión actual del protocolo queda congelada en los artefactos de resultados y se usa tanto en el paper como en la tesis.

En términos operativos, la simulación se define por dos ejes: región y severidad. El eje de región modela patrón espacial de pérdida; el eje de severidad controla el porcentaje de canales faltantes. Esta estructura permite observar no solo el desempeño promedio, sino también la degradación relativa de cada familia cuando aumenta la dificultad del problema.

3.4. Política de parametrización

Una decisión metodológica clave fue limitar el grado de ajuste ad hoc por método. Se utilizaron rangos y configuraciones razonables para evitar que una familia obtuviera ventajas solo por exploración hiperfina no replicable en el resto. Esta política no busca maximizar puntajes absolutos, sino preservar comparabilidad entre candidatos.

Cuando aparecen diferencias estrechas entre métodos top, la interpretación se mantiene conservadora y se apoya en análisis estadístico y lectura por escenario. De esta manera, se evita declarar superioridad concluyente en contextos donde la evidencia no es suficientemente separadora.

3.5. Interpolacion y reconstruccion

Las comparaciones se organizaron por familias para asegurar trazabilidad: 15 metodos instantaneos o geometricos (incluyendo baselines como `spherical_spline` [1] y metodos GSP como `tikhonov`, `gsp`, `bgsrp` [5]) y 10 metodos TV/tiempo (incluyendo `trss` [6] y variantes temporales).

Para la evaluacion se usaron MAE, RMSE, DTW y SNR con agregacion estadistica (media, desviacion estandar e intervalo de confianza aproximado) sobre corridas repetidas.

Desde el punto de vista de implementacion, cada metodo recibe exactamente la misma entrada y la misma mascara. Esa homogeneidad fue una prioridad del trabajo.

Para asegurar esta homogeneidad, el pipeline separa claramente componentes compartidos (carga, mascara, evaluacion) de componentes especificos por metodo (solucionador, regularizacion, criterios internos). Esta separacion facilita auditoria, pruebas y mantenimiento del codigo experimental.

3.6. Evaluacion estadistica y criterios de decision

La evaluacion no termina en el ranking promedio. El cierre B2/B3/B4 incorpora pruebas de significancia (STAT-02) para contrastes de interes en condiciones comparables. El objetivo es distinguir diferencias robustas de fluctuaciones esperables por variabilidad de corrida.

Como criterio de decision, se aplican tres niveles:

- Nivel descriptivo: comparacion de medias y dispersion por metrica.
- Nivel inferencial: contraste estadistico en comparaciones clave.
- Nivel aplicado: recomendacion dependiente de objetivo y escenario.

Esta jerarquia ayuda a traducir evidencia cuantitativa en recomendaciones tecnicas sin sobreextender conclusiones.

3.7. Consolidacion y reporte

La fase B2 incorporo una consolidacion estadistica por escenario y familia de metodos. Los resultados se resumieron con tablas de ranking, tablas top-k y archivos de configuracion congelada.

Para el tratamiento de INS-13/BGSRP se adopto una politica de redaccion prudente: la implementacion Python se reporta como proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente. Esta distincion no es solo editorial; forma parte de la validez metodologica del trabajo porque limita de manera explicita el alcance de las conclusiones.

La consolidacion final incluye tablas globales, desagregaciones por escenario y artefactos de reproducibilidad editorial. El principio rector es simple: cualquier numero citado en el manuscrito debe poder reconstruirse a partir de archivos versionados.

3.8. Flujo reproducible de ejecucion

El flujo recomendado de cierre mantiene tres etapas:

1. Ejecucion por lotes para generar evidencia primaria.
2. Consolidacion publication-ready para tablas y ranking final.
3. Cierre B3/B4 para validacion estadistica y checklist editorial.

Esta secuencia permite repetir el proceso completo sin dependencia de pasos manuales opacos. Tambien facilita iteraciones: si cambian datos o configuraciones, se vuelve a ejecutar la cadena y se actualiza la fuente compartida de resultados.

3.9. Criterios de validez metodologica

Para considerar valido el cierre de fase se exigieron los siguientes criterios: estabilidad operativa del pipeline, consistencia entre artefactos crudos y consolidados, cobertura de metricas definidas, y declaracion explicita de limitaciones pendientes. El cumplimiento de estos criterios no elimina toda incertidumbre, pero establece una base razonable para sustentar conclusiones de tesis y paper.

Capítulo 4

Experimentos y Resultados

Este capítulo resume la corrida consolidada de la fase B2/B3/B4 y presenta los resultados cuantitativos con foco en trazabilidad para paper y tesis. La idea fue dejar una versión que ya se lea como casi definitiva, pero que siga siendo fácil de actualizar cuando aparezcan nuevos resultados: en la práctica, basta con modificar `shared/results_data.tex` para propagar cambios en ambos manuscritos.

Además de reportar tablas y figuras, este capítulo busca fijar una lectura metodológicamente consistente del cierre experimental. En lugar de presentar un ranking único, se explicita por qué el rendimiento cambia entre métricas y escenarios, y cómo esa variación debe traducirse en decisiones prácticas de selección de método.

4.1. Configuración experimental

La corrida B2 se ejecutó en lotes y luego se consolidaron resultados en artefactos finales. Los archivos de referencia principales son:

- `results/opt_benchmark_b2_full_scale_summary.csv`
- `results/b2_publication_ranking_final.csv`
- `results/b2_publication_topk_by_family_scenario.csv`

Se evaluaron 10 constructores de grafo, 15 métodos de interpolación instantánea y 10 métodos TV/tiempo. Los escenarios de canales faltantes cubrieron 4 regiones del casco (frontal, occipital, temporal lateral y central) con niveles de pérdida de 10 %, 20 %, 30 % y 40 %. Las métricas reportadas fueron MAE, RMSE, DTW y SNR, con estadísticos de media, desviación estándar e intervalo de confianza aproximado al 95 % para evitar conclusiones apoyadas en un único valor puntual.

La decisión de usar un protocolo común para todas las familias responde a un criterio de comparabilidad. Cada método puede requerir ajustes internos distintos, pero el entorno de evaluación debe mantenerse estable para que las diferencias observadas sean atribuibles al comportamiento

del metodo y no a cambios de contexto. Por eso, la interpretacion de resultados en este capitulo se apoya en dos niveles complementarios: resumen global por familia y lectura por escenario.

4.2. Resultados por familia

La Tabla 4.1 muestra el resumen consolidado REP-01 por familia de metodos. Esta tabla se actualiza automaticamente cuando se modifican los valores en `shared/results_data.tex`.

Tabla 4.1: Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase B2/B3/B4).

Grupo	MAE ↓	DTW ↓	RMSE ↓	Metodo top
Baseline	0.0713	0.5219	0.1622	spherical_spline
TV/Tiempo	0.0729	0.4918	0.1674	tv
GSP	0.0737	0.4989	0.1690	gsmooth

El resultado mas destacado es un cruce de rendimiento entre metricas: la familia Baseline lidera en MAE (0.071) y RMSE (0.162), mientras que TV/Tiempo alcanza el menor DTW (0.492). Dicho de manera simple, no aparece un ganador universal; la mejor opcion depende de lo que uno quiera preservar primero y del tipo de perdida que se quiera enfrentar.

Este cruce no debe entenderse como una contradiccion, sino como una propiedad esperable del problema. MAE y RMSE penalizan desviacion punto a punto, mientras que DTW privilegia alineamiento temporal. En EEG, ambas dimensiones son relevantes, pero su prioridad cambia segun tarea: deteccion de eventos, analisis de forma de onda, extraccion de rasgos o monitoreo continuo.

Desde una perspectiva de transferencia a aplicaciones, el resultado por familias entrega una recomendacion inicial robusta: no usar un criterio unico de seleccion. En su lugar, conviene definir primero el objetivo principal de reconstruccion y luego seleccionar la familia de metodos que mejor optimiza esa dimension bajo el escenario de interes.

4.2.1. Analisis estadistico (STAT-02)

Se realizaron pruebas de significancia sobre la corrida full-scale B2 para separar diferencias reales de variaciones esperables entre corridas. El contraste de familias TV/Tiempo vs. Instantaneo rechaza H_0 tanto en MAE ($p = 4,77 \times 10^{-44}$) como en DTW ($p = 2,40 \times 10^{-12}$), lo que respalda la conclusion de que el comportamiento por familias no es azaroso bajo el protocolo actual. A nivel de metodos, TRSS vs. BGSRP en MAE tambien rechaza H_0 ($p = 6,11 \times 10^{-259}$), mientras que TRSS vs. `gsmooth` no rechaza H_0 ($p = 0,98$). Este ultimo resultado es importante porque evita sobrereaccionar a diferencias pequenas dentro del grupo de mejores metodos.

Estas pruebas se deben interpretar junto con el estado proxy de INS-13 (pendiente equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox).

El rol de STAT-02 en esta tesis es acotar el riesgo de sobreinterpretacion. Una diferencia de medias puede parecer convincente en una tabla, pero no siempre es estable cuando se consideran

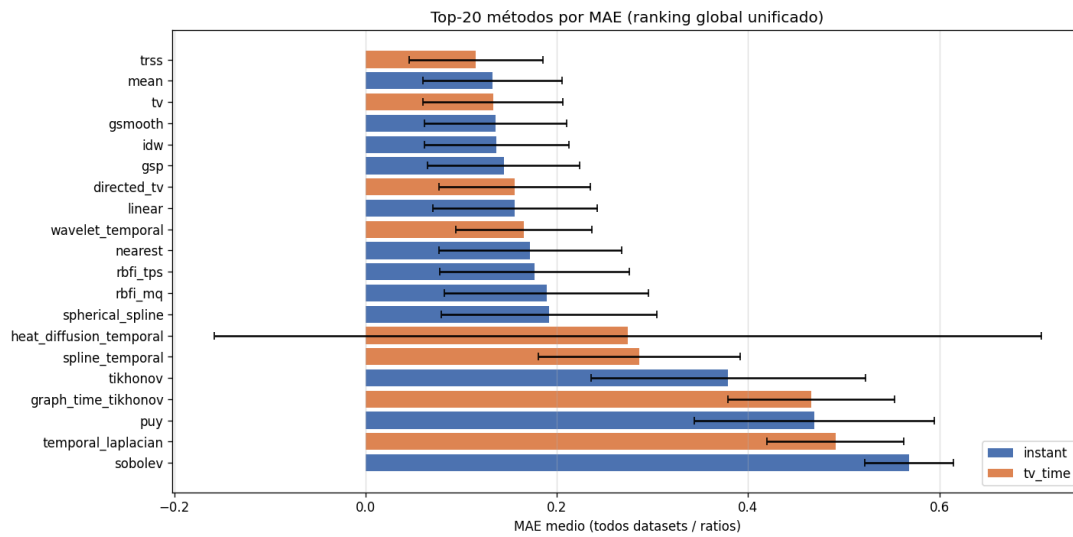


Figura 4.1: Ranking MAE consolidado en la corrida unificada de cierre.

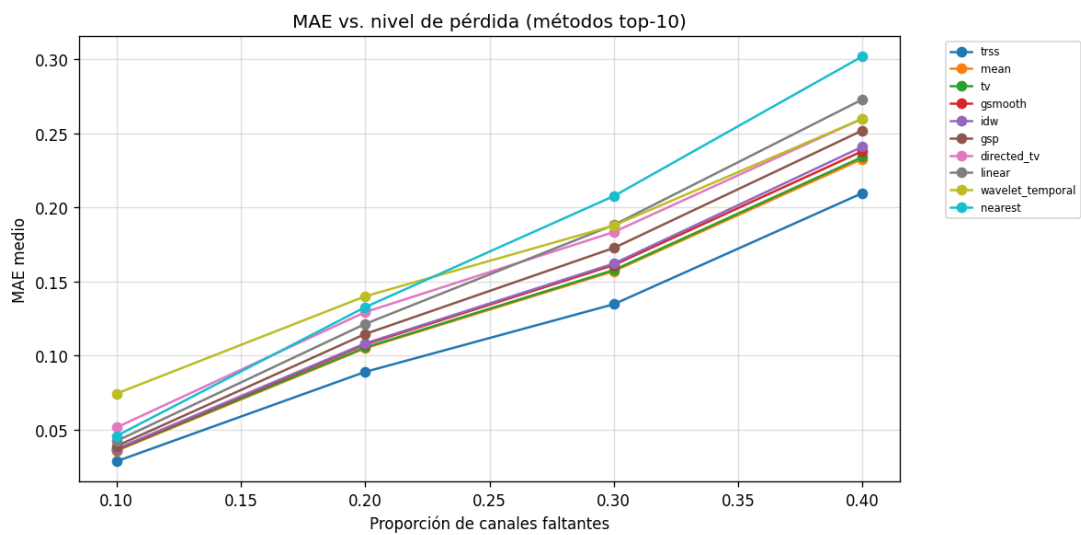


Figura 4.2: Evolucion del MAE segun proporcion de canales faltantes.

repeticiones, escenarios y dispersion. Al incorporar pruebas no parametricas sobre contrastes clave, el cierre B3/B4 mejora la solidez argumental del manuscrito y permite sostener conclusiones con evidencia estadística explícita.

También es importante precisar que significancia estadística no implica automáticamente relevancia práctica en cualquier contexto. En comparaciones entre métodos de alto desempeño, incluso cuando no se rechaza la hipótesis nula en MAE, puede haber diferencias cualitativas en estabilidad temporal o sensibilidad a escenarios de pérdida. Por esta razón, la lectura final se apoya en múltiples métricas y no solo en un p-value.

4.2.2. Comportamiento por escenario

Los rankings completos por escenario están disponibles en `results/b2_publication_topk_by_family_scenario.csv`. El patrón general es que el mejor método por escenario varía: en regiones con alta correlación funcional (occipital, central) los métodos GSP suelen mostrar mejor MAE, mientras que en regiones con dinámica temporal más marcada (frontal, temporal lateral) los métodos TV/Tiempo recuperan ventaja en DTW.

Esto tiene una consecuencia práctica para la tesis: no es posible recomendar un método único para todas las aplicaciones EEG. La recomendación razonable es seleccionar método según objetivo analítico: minimizar error de amplitud o preservar dinámica temporal.

En términos de despliegue, esta observación sugiere una estrategia en dos etapas. Primero, se escoge una familia candidata según objetivo (amplitud o temporalidad). Segundo, se ajusta el método final por escenario de pérdida y tipo de análisis posterior. Este enfoque evita decisiones rígidas y mejora la robustez cuando cambian las condiciones de adquisición.

4.2.3. Estado BGSRP (INS-13)

Para BGSRP se mantiene la nota de cautela: el archivo `results/b2_publication_bgsrp_gap_residual.csv` reporta un gap residual en la comparación proxy Python vs. MATLAB/GSPBox, aceptado en B2 pero pendiente de cierre estricto. El estado actual del método es proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente, y por eso se reporta con alcance acotado en este borrador preliminar final.

Mantener esta limitación explícita es una decisión metodológica deliberada. El objetivo es no mezclar evidencia válida para comparación interna del pipeline Python con afirmaciones de equivalencia cross-stack que todavía no están completamente cerradas. Esta separación protege la integridad de los resultados reportados y evita sobreextender conclusiones.

4.3. Estabilidad operativa

La corrida B2 no generó entradas en el registro de warnings consolidado (`results/opt_benchmark_b2_full_scale_warnings_registry.csv`), lo que indica estabilidad práctica del pipeline

a escala completa. Eso no prueba perfeccion, pero si mejora la confianza en la reproducibilidad de los resultados.

Desde el punto de vista de ingenieria experimental, esta estabilidad es un resultado relevante por si mismo. Un benchmark puede exhibir buenos promedios en una corrida puntual y aun asi ser fragil en ejecucion repetida. La ausencia de warnings consolidados en B2, junto con artefactos congelados de cierre, reduce ese riesgo y mejora la auditabilidad del proceso.

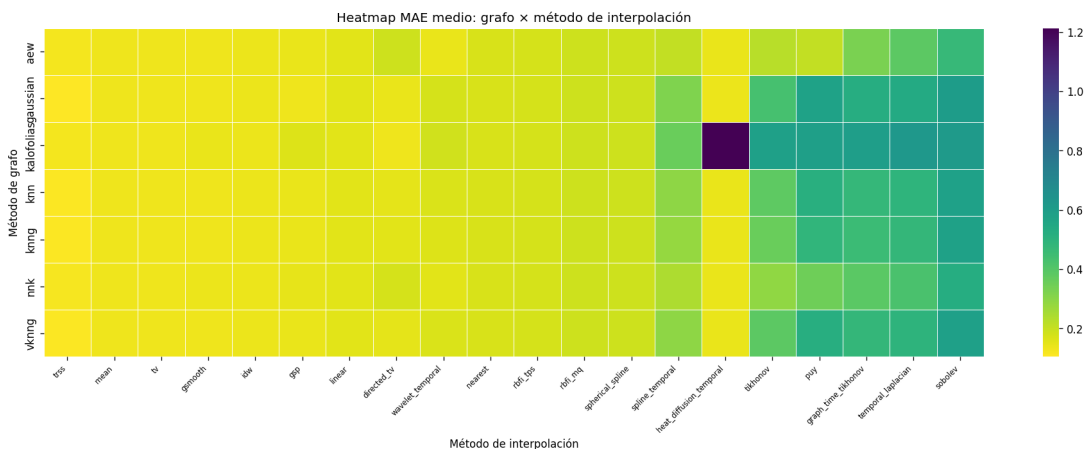


Figura 4.3: Mapa de calor MAE por metodo de interpolacion y constructor de grafo.

4.4. Reproducibilidad

Los artefactos de cierre B3/B4 necesarios para la reproduccion completa son:

- `results/b3_b4_reproducibility_guide.md`: guia reproducible consolidada.
- `results/b3_b4_compute_resources.md`: reporte de recursos computacionales.
- `results/b3_b4_submission_checklist.md`: checklist final de envio.

Los comandos principales de ejecucion son:

```
python experiments/run_b2_batched.py
python experiments/consolidate_b2_publication.py
python experiments/finalize_b3_b4.py
```

Para efectos de continuidad del trabajo, esta tesis considera reproducibilidad en tres niveles. El primer nivel es computacional: scripts y configuraciones suficientes para repetir el flujo. El segundo nivel es editorial: tablas y secciones del manuscrito actualizables desde una fuente unica de resultados compartida. El tercer nivel es argumental: cada afirmacion central en resultados y discusion debe poder rastrearse a un artefacto concreto en `results/`.

Esta estructura reduce friccion en iteraciones futuras del manuscrito y permite incorporar nueva evidencia sin rehacer por completo la redaccion tecnica del documento.

4.5. Síntesis del capítulo

En síntesis, el cierre B2/B3/B4 confirma que el problema de reconstrucción EEG no admite una respuesta única para todos los objetivos. El aporte empírico principal es identificar un patrón estable de compromiso entre error punto a punto y fidelidad temporal, respaldado por pruebas estadísticas y por trazabilidad reproducible de artefactos. Esta síntesis prepara la discusión del siguiente capítulo, donde se analizan implicancias, limitaciones y decisiones de uso en contexto aplicado.

Capítulo 5

Discussion

En esta etapa del trabajo, la evidencia de la fase B2/B3/B4 sugiere que los metodos basados en estructura de grafo y los metodos TV/tiempo son una alternativa solida para reconstruccion de EEG con canales faltantes. Sin embargo, tambien se observa que el orden del ranking cambia con el escenario espacial y con el nivel de perdida, por lo que no es razonable afirmar una superioridad universal. Puede parecer una conclusion simple, pero en la practica es importante: en problemas reales, la robustez suele importar tanto como el mejor puntaje promedio.

Este capitulo profundiza esa idea desde tres angulos: interpretacion metodologica de los hallazgos, limites de validez del cierre actual y lineamientos de uso para escenarios aplicados. El objetivo no es repetir resultados, sino convertir evidencia cuantitativa en criterios de decision tecnicamente defendibles.

5.1. Analisis critico

Se identifican tres puntos criticos para el cierre final. El primero es la sensibilidad al protocolo de mascara: una misma familia puede mejorar o empeorar segun region y severidad de perdida. Por ejemplo, TV/Tiempo lidera en DTW con 0.492 frente a Baseline 0.522, pero esa ventaja no siempre se replica en MAE en todos los escenarios. El segundo punto es la sensibilidad a hiperparametros: incluso con pipeline congelado, algunos metodos muestran dispersion no despreciable en SNR y DTW entre corridas repetidas. El tercer punto es la brecha de equivalencia BGSRP: mientras la implementacion Python siga declarada como proxy controlado en Python; equivalencia estricta 1:1 con MATLAB/GSPBox pendiente, sus resultados deben leerse como evidencia indicativa y no como cierre definitivo.

La implicancia de estos tres puntos es directa: el ranking global es util como orientacion inicial, pero no reemplaza el analisis contextual. Cuando se exige trazabilidad para una aplicacion concreta, la decision debe incorporar la metrica prioritaria, el escenario de perdida y la estabilidad observada en corridas repetidas.

5.2. Interpretacion de la hipotesis

Los datos apoyan una lectura matizada de la hipotesis de trabajo. En terminos estadisticos, el contraste de familias instantaneo vs. TV/Tiempo rechaza H_0 tanto en MAE ($p = 4,77 \times 10^{-44}$) como en DTW ($p = 2,40 \times 10^{-12}$). Eso confirma que la diferencia no es ruido. Sin embargo, la magnitud de la diferencia en MAE es pequena (alrededor de 2–4 % entre familias), mientras que en DTW es mas pronunciada (alrededor de 6 % entre TV/Tiempo y Baseline).

La conclusion mas honesta es que los metodos GSP y TV/Tiempo son competitivos y muestran ventaja real en preservacion temporal, pero sin dominio absoluto en todos los criterios. Dicho de otra forma, la hipotesis se sostiene en parte importante de la evidencia, aunque no habilita afirmaciones simplistas de superioridad universal.

Desde el punto de vista epistemologico, esta conclusion parcial es mas valiosa que una afirmacion maximalista. Permite mantener coherencia entre datos y narrativa, y evita sesgos de confirmacion frecuentes en estudios comparativos donde se privilegia una sola metrica. En esta tesis, la hipotesis queda respaldada en su nucleo utilitario: los enfoques de grafo y regularizacion temporal aportan ventajas reales en condiciones practicas de reconstruccion, pero su conveniencia final depende del objetivo analitico.

5.3. Implicancias para seleccion de metodo

Una lectura aplicada del cierre B2/B3/B4 sugiere una regla de seleccion en tres pasos. Primero, definir la prioridad de reconstruccion: amplitud punto a punto, dinamica temporal o equilibrio entre ambas. Segundo, identificar el escenario de perdida predominante en el dominio de uso. Tercero, elegir entre los metodos top de la familia mejor alineada y validar con una corrida corta de confirmacion local.

Este esquema busca evitar dos errores comunes: elegir un metodo por inercia historica y elegir un metodo por ranking global sin considerar contexto. Ambos errores pueden degradar rendimiento en despliegue real incluso cuando el benchmark agregado parece favorable.

5.4. Validez y alcance de las conclusiones

La validez interna del estudio se apoya en la comparacion bajo protocolo comun, corridas por lotes y consolidacion estadistica. Sin embargo, el alcance externo esta acotado por tres factores. Primero, cobertura de datasets: aunque el pipeline soporta extension, el cierre actual no agota variabilidad intersujeto ni condiciones clinicas amplias. Segundo, dependencia de montage: diferentes distribuciones de electrodos pueden cambiar la utilidad relativa de ciertos constructores de grafo. Tercero, politica de hiperparametros: una exploracion mas profunda podria mover margenes en comparaciones cerradas.

Por estas razones, las conclusiones de esta tesis deben leerse como evidencia robusta dentro del protocolo reportado, no como ley universal para cualquier entorno EEG.

5.5. Limitaciones

Las limitaciones principales del trabajo en esta etapa son tres y deben quedar explicitas. La validacion se realizo principalmente sobre el MNE Sample Dataset, por lo que una mayor validez externa exige repetir corridas completas en EEGMMIDB y BCI Competition IV 2a. La equivalencia estricta BGSRP (INS-13) sigue documentada como pendiente; esto no invalida el benchmark, pero acota el alcance de las afirmaciones sobre ese metodo. Finalmente, la seleccion de hiperparametros se realizo por grilla sobre el conjunto de entrenamiento, sin validacion cruzada exhaustiva para todos los metodos, por lo que un estudio de sensibilidad mas profundo fortaleceria la robustez final.

En el cierre B3/B4 se adopta una decision Go para revision del paquete de envio, pero con la limitacion INS-13 declarada explicitamente en el checklist final de submission (`results/b3_b4_submission_checklist.md`).

Adicionalmente, existe una limitacion editorial-operativa: al consolidar resultados para paper y tesis desde una fuente unica de datos, se reduce riesgo de inconsistencia numerica, pero se incrementa la necesidad de control estricto de versionado. Esto obliga a mantener disciplina de actualizacion en `shared/results_data.tex` para evitar desalineaciones entre tablas, narrativa y anexos.

En balance, las limitaciones identificadas no invalidan el cierre alcanzado, pero si definen con claridad donde termina la evidencia actual y donde comienza el trabajo pendiente.

5.6. Cierre argumental

La discusion confirma que el principal aporte del trabajo no es un metodo unico ganador, sino una forma mas rigurosa de comparar y seleccionar metodos de reconstruccion EEG bajo perdida de canales realista. Esa contribucion metodologica—comparacion multi-metrica, lectura por escenario y trazabilidad reproducible—es la base sobre la cual se sostienen las conclusiones del capitulo siguiente.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

Esta tesis abordó el problema de reconstrucción de canales EEG faltantes desde una perspectiva de procesamiento de señales sobre grafos, con el objetivo de comparar métodos basados en estructura de grafo frente a baselines clásicos y métodos de regularización temporal bajo condiciones realistas.

El cierre de la fase B2/B3/B4 permite afirmar que el trabajo alcanza su objetivo principal: construir un marco comparativo reproducible y técnicamente consistente para evaluar reconstrucción EEG en escenarios de pérdida de canales plausibles. Esta conclusión se sostiene por la combinación de protocolo común, consolidación estadística y trazabilidad de artefactos de salida.

6.1.1. Respuesta a la hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo planteada fue:

El uso de técnicas de interpolación basadas en grafos permite reconstruir señales EEG de manera más precisa y robusta que métodos clásicos en escenarios realistas de canales faltantes.

La evidencia acumulada en las fases B2/B3/B4 permite responder esta hipótesis de forma matizada y consistente con los datos. Los métodos GSP son competitivos frente a baselines clásicos: en MAE y RMSE las diferencias son pequeñas (Baseline: $MAE \approx 0.071$ vs. GSP: $MAE \approx 0.074$), y el contraste entre familias es estadísticamente significativo ($p = 4,77 \times 10^{-44}$). En paralelo, los métodos TV/Tiempo muestran una ventaja clara en DTW (0.492 frente a 0.522), diferencia también significativa ($p = 2,40 \times 10^{-12}$), lo que respalda su utilidad cuando la dinámica temporal es prioritaria. En consecuencia, la hipótesis se confirma parcialmente: los métodos basados en grafo no dominan en todas las métricas, pero sí muestran una ventaja relevante en dimensiones temporales. La superioridad, entonces, no es universal ni libre de contexto, y justamente por eso la recomendación final debe ser escenario-dependiente.

Esta respuesta parcial no debilita la tesis; al contrario, la fortalece metodologicamente. Una conclusion condicional, apoyada en evidencia y limites explicitos, es mas robusta que una afirmacion totalizante dificil de sostener fuera del entorno experimental definido.

6.1.2. Aportes principales

Los aportes principales de esta tesis se pueden sintetizar en cinco logros concretos. Primero, se implemento un pipeline modular, reproducible y trazable con 10 constructores de grafo, 15 metodos de interpolacion instantanea y 10 metodos TV/tiempo. Segundo, se definio un protocolo de enmascaramiento por region con 4 escenarios (frontal, occipital, temporal lateral y central) y niveles de perdida 10 %, 20 %, 30 % y 40 %, aumentando el realismo experimental frente a mascarar puramente aleatorias. Tercero, se incorporo evidencia estadística formal (STAT-02) sobre diferencias entre familias mediante pruebas pareadas en contextos comparables. Cuarto, se consolidaron artefactos reproducibles y congelados (CSVs, JSONs de configuracion y guias de reproduccion) que facilitan verificar y extender el trabajo sin recomputar todo desde cero. Quinto, se mantuvo transparencia metodologica al documentar la limitacion de equivalencia estricta BGSRP con evidencia cuantitativa en lugar de omitirla.

De forma transversal, estos aportes habilitan una contribucion practica para el laboratorio: un flujo de evaluacion reutilizable que puede actualizarse por fases sin perder consistencia entre codigo, resultados y redaccion academica.

6.1.3. Recomendaciones practicas derivadas

Como resultado del cierre experimental, se proponen cuatro recomendaciones operativas para trabajos futuros en reconstruccion EEG:

- Definir desde el inicio la metrica objetivo dominante (MAE/RMSE versus DTW) para evitar comparaciones ambiguas.
- Evitar decisiones basadas solo en ranking global y validar por escenario de perdida.
- Mantener trazabilidad de afirmaciones del manuscrito a artefactos concretos en **results/**.
- Declarar explicitamente limitaciones de equivalencia cuando existan implementaciones cross-stack en proceso de cierre.

Estas recomendaciones son simples de implementar y reducen riesgo de sobreinterpretacion en estudios comparativos similares.

6.2. Trabajo futuro

El trabajo futuro inmediato tiene un orden claro. Primero, cerrar la equivalencia estricta BGSRP contra la referencia MATLAB/GSPBox para completar la validacion paper-faithful de

INS-13. Segundo, ejecutar corridas de cierre para la version final del manuscrito, incluyendo ablaciones de sensibilidad de hiperparametros en los metodos top. Tercero, extender la evaluacion a datasets adicionales (PhysioNet EEGMMIDB y BCI Competition IV 2a) y a escenarios con perdida no estacionaria para fortalecer la validez externa. Finalmente, vale la pena explorar estrategias hibridas, por ejemplo usando un grafo adaptativo (NNK o AEW) como base para un interpolador TV/Tiempo que combine mejor estructura espacial y dinamica temporal.

Para hacer este plan ejecutable, se propone organizar el trabajo futuro en tres horizontes.

Horizonte corto (cierre de submission). Consolidar equivalencia BGSRP, fijar version final de tablas del manuscrito y cerrar checklist de reproducibilidad editorial.

Horizonte medio (fortalecimiento empirico). Expandir cobertura de datasets y montages, y formalizar estudio de sensibilidad de hiperparametros con criterios comunes de reporte.

Horizonte largo (nueva linea metodologica). Investigar modelos hibridos espacio-temporales adaptativos que integren mejor la estructura del grafo con regularizacion temporal en escenarios de perdida severa o no estacionaria.

En resumen, la fase B2/B3/B4 deja una base tecnica rigurosa y suficientemente documentada para una publicacion academica, con tareas de cierre especificas antes del envio definitivo.

6.3. Cierre final

Como cierre de tesis, el principal resultado no es solo numerico, sino metodologico: se establece una forma reproducible y criticamente informada de evaluar reconstruccion EEG con senales incompletas. Esa base permite avanzar hacia publicaciones y extensiones futuras con menor incertidumbre tecnica y mayor coherencia entre evidencia, interpretacion y redaccion cientifica.

Apéndice A

Anexos Tecnicos

Este anexo concentra evidencia operativa para respaldar la reproducibilidad de los resultados presentados en el cuerpo principal de la tesis. La intencion es que un lector tecnico pueda identificar rapidamente que artefactos usar, en que orden ejecutar los scripts, y cuales son las limitaciones declaradas en esta etapa.

Tambien cumple una funcion editorial: evitar que la trazabilidad dependa de memoria informal del proceso. En trabajos extensos, es frecuente que decisiones tecnicas queden dispersas entre scripts, notas y versiones intermedias. Este anexo intenta condensar esa informacion en un formato verificable.

A.1. Inventario de artefactos de cierre

Los archivos mas relevantes para el cierre B3/B4 son:

- `results/b3_rep01_final_table_overall.csv`
- `results/b3_rep01_final_table_by_scenario.csv`
- `results/b3_stat02_significance.csv`
- `results/b3_b4_reproducibility_guide.md`
- `results/b3_b4_compute_resources.md`
- `results/b3_b4_submission_checklist.md`

En conjunto, estos artefactos permiten verificar el resumen de familias, los contrastes estadísticos principales y el estado final de validacion para envio.

Para facilitar lectura, los artefactos pueden agruparse en tres categorias:

- Evidencia numerica primaria (CSV de resultados y rankings).
- Evidencia inferencial (salidas de significancia y resumen estadistico).

- Evidencia editorial-operativa (guias, checklist y reporte de recursos).

Esta separacion ayuda a detectar desalineaciones: por ejemplo, un ranking puede estar actualizado mientras el checklist editorial sigue en version anterior.

A.2. Secuencia de ejecucion recomendada

Para reconstruir el flujo de resultados desde corridas base hasta consolidacion final, la secuencia recomendada es:

```
python experiments/run_b2_batched.py
python experiments/consolidate_b2_publication.py
python experiments/finalize_b3_b4.py
```

Esta secuencia separa claramente tres etapas: ejecucion por lotes, consolidacion publication-ready y cierre editorial-estadistico final.

En escenarios de re-ejecucion parcial, se recomienda conservar la misma logica de fases. Si se modifica solo un subconjunto de metodos, la consolidacion y el cierre deben repetirse igualmente para evitar mezclas entre artefactos incompatibles.

A.3. Trazabilidad de afirmaciones del manuscrito

Como regla metodologica, toda afirmacion central del documento debe mapearse a una fuente concreta:

- Resumen de familias: `results/b3_rep01_final_table_overall.csv`.
- Comportamiento por escenario: `results/b3_rep01_final_table_by_scenario.csv` y top-k por escenario.
- Significancia: `results/b3_stat02_significance.csv` y `results/b3_stat02_summary.md`.
- Estado BGSRP: `results/ins13_strict_status.md` y archivos de comparacion `strict/proxy`.

Esta politica de trazabilidad reduce el riesgo de desajuste entre narrativa y evidencia cuando se actualiza el manuscrito en iteraciones sucesivas.

A.4. Resumen de control de calidad

Adicionalmente, se recomienda verificar tres consistencias cruzadas antes de cierre:

1. Consistencia numerica entre tablas del paper/tesis y macros compartidas.

Tabla A.1: Chequeos de control tecnico para la etapa de cierre.

Chequeo	Evidencia
Consolidacion de ranking	results/b2_publication_ranking_final.csv
Top-k por escenario	results/b2_publication_topk_by_family_scenario.csv
Significancia estadistica	results/b3_stat02_significance.csv
Registro de warnings	results/opt_benchmark_b2_full_scale_warnings_registry.csv
Estado INS-13	results/ins13_strict_status.md

2. Consistencia semantica entre decision de significancia y texto interpretativo.

3. Consistencia de alcance entre resultados reportados y limitaciones declaradas.

Si alguna consistencia falla, la correccion debe aplicarse primero en fuente de datos y luego propagarse al texto.

A.5. Figura de apoyo

La Figura A.1 se incluye como apoyo visual de resultados intermedios usados en el analisis de robustez para metodos grafo-temporales.

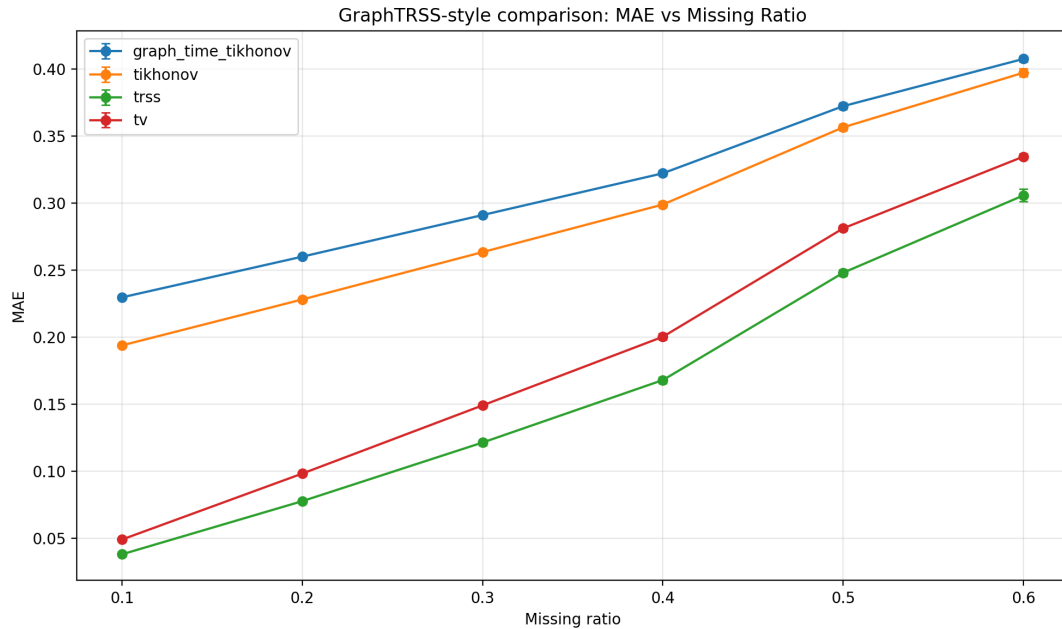


Figura A.1: Resumen visual del experimento GraphTRSS en el cierre B3/B4.

La figura de apoyo no reemplaza las tablas de consolidacion, pero facilita inspeccion visual rapida de patrones temporales y estabilidad relativa en experimentos representativos.

A.6. Alcance y limitacion declarada

La tesis mantiene la misma restriccion metodologica declarada en el texto principal: la equivalencia estricta BGSRP 1:1 con MATLAB/GSPBox permanece pendiente de cierre. Esta limitacion no impide reproducir el pipeline Python consolidado, pero si restringe afirmaciones de equivalencia cruzada entre stacks.

A.7. Guia rapida de troubleshooting

Durante re-ejecuciones, los problemas mas comunes son:

- Desalineacion de rutas relativas al mover carpetas de trabajo.
- Mezcla de artefactos de diferentes fases sin reconsolidacion.
- Cambios de entorno que alteran dependencia de librerias.
- Actualizacion parcial de tablas sin refrescar macros compartidas.

Como mitigacion, se recomienda fijar entorno de ejecucion, versionar artefactos por fase y ejecutar una validacion de consistencia previa a cualquier actualizacion editorial.

A.8. Checklist minimo previo a submission

Antes de marcar una version como candidata a envio:

- Verificar que los artefactos de cierre B3/B4 esten presentes y sin conflictos de version.
- Verificar que paper y tesis usen la misma fuente numerica compartida.
- Verificar que las conclusiones no excedan el alcance de la evidencia disponible.
- Verificar que la limitacion INS-13 siga explicitada en resultados, discusion y cierre.

Este checklist no garantiza ausencia total de errores, pero reduce significativamente el riesgo de inconsistencias en versiones finales del manuscrito.

Apéndice B

Anexo de Metodologia Expandida

Este anexo extiende la documentacion metodologica del cuerpo principal con una descripcion mas detallada de criterios, decisiones y procedimientos operativos usados en el cierre B2/B3/B4. Su objetivo es facilitar continuidad de investigacion, auditoria tecnica y reproduccion editorial en futuras iteraciones.

B.1. Principios de diseno del benchmark

El benchmark de esta tesis se construyo bajo cuatro principios:

- Comparabilidad: todos los metodos evaluados bajo un protocolo comun.
- Reproducibilidad: artefactos versionados y scripts congelados para cierre.
- Trazabilidad: toda afirmacion relevante mapeada a evidencia concreta.
- Prudencia interpretativa: conclusiones acotadas al alcance validado.

Estos principios no eliminan por completo la incertidumbre experimental, pero establecen un marco de trabajo robusto para evitar sobreajustes narrativos y divergencias entre resultados y redaccion.

B.2. Estructura del flujo experimental

El flujo operativo puede representarse en seis bloques:

1. Preparacion de datos y metadatos de electrodos.
2. Construccion de grafos candidatos.
3. Definicion y aplicacion de mascararas de canales faltantes.
4. Ejecucion de metodos de reconstruccion por familia.

5. Calculo de metricas y consolidacion por escenario.
6. Cierre estadistico y editorial con artefactos finales.

La separacion en bloques permite identificar rapidamente donde se origina una discrepancia cuando un resultado no coincide con una version previa.

B.3. Politica de escenarios y severidad

La metodologia prioriza escenarios por region y niveles de severidad de perdida. Esta decision responde a dos razones. Primero, aporta realismo respecto de fallas de adquisicion no uniformes. Segundo, permite observar cambios de ranking asociados a contexto, lo que seria menos visible con mascarar puramente aleatorias.

En consecuencia, las recomendaciones finales no se formulan como reglas globales invariables, sino como guias condicionadas por objetivo y escenario.

B.4. Razonamiento de metricas complementarias

El uso conjunto de MAE, RMSE, DTW y SNR no es redundante. Cada metrica captura una faceta distinta:

- MAE: estabilidad de error absoluto medio.
- RMSE: sensibilidad a errores puntuales grandes.
- DTW: preservacion de estructura temporal.
- SNR: calidad energetica global.

En comparaciones reales, estas metricas pueden entrar en tension. Un metodo puede ganar en MAE y no en DTW, o viceversa. Esta tension es precisamente una de las contribuciones empiricas del trabajo: mostrar que la seleccion de metodo debe alinearse con el objetivo analitico y no con una sola cifra agregada.

B.5. Lineamientos de analisis estadistico

El cierre estadistico se usa como capa de validacion de interpretacion, no como sustituto de criterio de dominio. Las pruebas de significancia se aplican a contrastes definidos y en contextos comparables, evitando inferencias fuera de alcance.

Cuando los p-values indican diferencias robustas, se reportan como soporte de tendencia. Cuando no separan metodos cercanos, se adopta una postura conservadora: no forzar conclusiones de superioridad estricta.

B.6. Gestion de limitaciones en redaccion cientifica

Una parte central de la metodologia de escritura fue mantener limitaciones tecnicas visibles en todas las capas del documento. En particular, el estado BGSRP se reporta con frontera explicita de equivalencia cross-stack pendiente.

Esta estrategia evita dos errores frecuentes:

- Presentar resultados proxy como equivalencia cerrada.
- Omitir condiciones de validez al resumir hallazgos.

Desde una perspectiva de integridad cientifica, esta disciplina de redaccion es tan importante como la ejecucion de experimentos.

B.7. Trazabilidad paper-tesis mediante fuente comun

El proyecto usa una fuente comun de resultados numericos para paper y tesis. Esta decision mejora consistencia, pero requiere control estricto de versionado y regeneracion cuando cambian datos de cierre.

La regla aplicada en esta tesis es: primero actualizar artefactos experimentales, luego actualizar macros compartidas, y finalmente revisar narrativa. Alterar este orden incrementa riesgo de inconsistencias entre tablas, texto y conclusiones.

B.8. Protocolo de validacion previa a entrega

Previo a considerar una version como candidata de entrega, se recomienda:

1. Verificar compilacion de paper y tesis sin errores bloqueantes.
2. Confirmar que citas, tablas y referencias cruzadas esten resueltas.
3. Validar consistencia de cifras entre secciones y anexos.
4. Revisar que limites metodologicos permanezcan explicitados.
5. Revisar que recomendaciones no excedan alcance de evidencia.

Este protocolo no reemplaza revision academica de fondo, pero reduce problemas tecnicos y de coherencia antes del envio.

B.9. Matriz de riesgos metodologicos

La Tabla B.1 resume riesgos relevantes para continuidad del benchmark.

Tabla B.1: Matriz de riesgos metodologicos y mitigaciones.

Riesgo	Impacto potencial	Mitigacion propuesta
Desalineacion de artefactos por fase	Inconsistencia entre resultados y manuscrito	Reejecutar consolidacion completa antes de actualizar texto
Cambios de entorno no controlados	Variacion no deseada de salidas	Congelar dependencias y registrar configuracion de corrida
Sobreinterpretacion de diferencias pequenas	Conclusiones no defendibles	Mantener lectura multi-metrica y soporte estadistico
Omision de limitaciones pendientes	Riesgo editorial y metodologico	Declarar limites en resultados, discusion y cierre
Actualizacion parcial de macros compartidas	Incoherencia paper-tesis	Politica de fuente comun con validacion cruzada

B.10. Notas para continuidad del trabajo

Para futuras extensiones de esta tesis, se recomienda conservar el enfoque por fases. En vez de incorporar cambios extensos de una sola vez, conviene cerrar ciclos pequenos con evidencia, consolidacion y actualizacion documental sincronizada.

Tambien se recomienda mantener una separacion clara entre resultados confirmados y lineas exploratorias. Esta separacion ayuda a proteger la calidad del manuscrito final y facilita respuestas en procesos de revision externa.

B.11. Sintesis del anexo

Como sintesis, este anexo explicita que la fortaleza principal del trabajo no depende solo de un conjunto de metricas, sino de una disciplina metodologica completa: protocolo comun, evidencia trazable, interpretacion prudente y coherencia editorial. Esa combinacion es la que permite convertir resultados experimentales en un documento academico robusto y defendible.

Apéndice C

Catalogo Tecnico de Metodos Evaluados

Este anexo documenta de forma sistematica las familias de metodos consideradas en el benchmark. El objetivo no es repetir el marco teorico, sino dejar una referencia operativa para comparaciones futuras y para continuidad del trabajo en nuevas fases.

C.1. Familia de constructores de grafo

C.1.1. knn

Construye un grafo de vecindad fija por distancia entre electrodos. Es simple, interpretable y util como punto de partida. Su principal riesgo es sensibilidad al valor de k en regiones con densidad espacial heterogenea.

C.1.2. knng

Extiende knn con ponderaciones gaussianas sobre distancias. Esto suaviza transiciones y reduce discontinuidades de conectividad. En contrapartida, depende de escala de kernel adecuada para el montaje.

C.1.3. vknng

Introduce vecindad variable para adaptarse a densidad local de nodos. Puede mejorar representacion estructural en zonas con distribucion irregular de electrodos. Requiere control cuidadoso para evitar sobreconexion en regiones densas.

C.1.4. epsilon_ball

Conecta nodos dentro de un radio umbral. Es conceptualmente directo y facilita interpretar soporte local. El resultado puede fragmentarse si el umbral es bajo o volverse denso si es excesivo.

C.1.5. mst

Usa árbol de expansión mínima para garantizar conectividad con costo total reducido. Puede actuar como estructura base robusta, pero su esparsidad extrema puede limitar representación de relaciones no locales relevantes.

C.1.6. fully_connected_inverse_distance

Asigna conectividad completa ponderada por distancia inversa. Tiende a capturar interacciones globales, aunque puede diluir estructura local fina. Es útil como referencia densa frente a variantes de vecindad.

C.1.7. gaussian

Modelo denso con kernel gaussiano aplicado a todas las parejas de nodos. Ofrece transición suave entre local y global según escala. Su comportamiento depende fuertemente del parámetro de ancho de banda.

C.1.8. nnk

Constructor adaptativo basado en regresión de kernel no negativa. Busca representar relaciones más informativas que una proximidad puramente geométrica. Puede capturar estructura funcional, con mayor costo de ajuste.

C.1.9. aew

Método de pesos adaptativos de arista que intenta balancear suavidad y expresividad. Es una opción intermedia entre grafos fijos y aprendizaje completo. Su ventaja principal es flexibilidad con control de complejidad.

C.1.10. kalofolias

Aprendizaje de grafo desde señales suaves mediante optimización regularizada. Tiene sustento teórico fuerte y puede ajustarse mejor a datos reales. Requiere mayor disciplina de parametrización y validación.

C.2. Familia de métodos instantáneos y geométricos

C.2.1. linear

Interpolación lineal espacial. Es rápida y de fácil interpretación, aunque limitada para patrones complejos no lineales.

C.2.2. nearest

Asignacion por vecino mas cercano. Sirve como baseline minimo; su sencillez puede degradar continuidad espacial en reconstrucciones exigentes.

C.2.3. mean

Imputacion por promedio. Util como referencia de baja complejidad, con desempeno tipicamente acotado cuando hay estructura espacial marcada.

C.2.4. random

Linea base de control para contrastar comportamiento no informado. No se usa para recomendacion final, pero ayuda a contextualizar mejoras reales.

C.2.5. idw

Interpolacion por ponderacion inversa de distancia. Combina simplicidad con sensibilidad espacial razonable. Puede perder fidelidad temporal al operar punto a punto.

C.2.6. spherical_spline

Baseline clasico en EEG para suavidad sobre geometria del casco. Suele mostrar desempeno competitivo en error de amplitud bajo condiciones moderadas.

C.2.7. rbf_tps

RBF con thin-plate spline. Captura curvaturas espaciales mas ricas que esquemas lineales, con costo computacional mayor.

C.2.8. rbf_mq

RBF multicuadrica. Flexible para superficies no lineales, sensible a parametros de forma y escala.

C.2.9. spline_surface

Ajuste por superficie suave. Puede mejorar continuidad espacial global, con riesgo de sobre-suavizado en transiciones abruptas.

C.2.10. gsp

Reconstruccion en grafo con solucion asociada a suavidad laplaciana pura. Referencia central para comparar variantes regularizadas.

C.2.11. tikhonov

Version regularizada de reconstruccion en grafo con control de compromiso ajuste-suavidad. Suele ser estable y util en regimenes variados.

C.2.12. gsmooth

Enfoque de suavizado en grafo para estimacion de canales faltantes. En cierres recientes aparece competitivo en comparaciones de alto desempeno.

C.2.13. bgsrp

Reconstruccion bandlimited en RKHS de grafo. Metodo de interes por su formulacion espectral, reportado en esta tesis con frontera de equivalencia cross-stack explicita.

C.2.14. puy

Referencia inspirada en enfoques de muestreo/reconstruccion bandlimited. Aporta contexto teorico para comparar condiciones de recuperabilidad.

C.2.15. sobolev

Regularizacion sobolev en dominio de grafo, orientada a control de suavidad funcional. Complementa enfoques mas geometricos en la familia instantanea.

C.3. Familia de metodos TV/Tiempo

C.3.1. graph_time_tikhonov

Extiende regularizacion Tikhonov al dominio espacio-tiempo. Busca equilibrio entre consistencia espacial y continuidad temporal.

C.3.2. trss

Referencia fuerte de regularizacion espaciotemporal. En evidencia consolidada suele destacar cuando se prioriza alineamiento temporal.

C.3.3. sobolev_temporal

Version temporal de regularizacion sobolev para controlar variaciones dinamicas. Util para evitar oscilaciones no realistas entre instantes.

C.3.4. tv

Modelo con regularizacion de variacion total temporal/espacial segun formulacion. Puede preservar bordes temporales relevantes, con sensibilidad a pesos de penalizacion.

C.3.5. temporal_laplacian

Introduce penalizacion laplaciana temporal para reforzar coherencia entre muestras consecutivas. Suele mejorar estabilidad global en series ruidosas.

C.3.6. heat_diffusion_temporal

Aproxima evolucion temporal con dinamica de difusion. Favorece suavidad progresiva, con riesgo de atenuar transitorios rapidos.

C.3.7. spline_temporal

Interpolacion temporal tipo spline sobre canales reconstruidos. Puede mejorar continuidad visual, dependiendo de parametrizacion y ruido.

C.3.8. wavelet_temporal

Integra representacion multiescala temporal para capturar dinamicas en distintos niveles. Requiere mayor complejidad de implementacion.

C.3.9. directed_tv

Incorpora direccion temporal explicita en regularizacion. Potencialmente util cuando existen asimetrias dinamicas marcadas en la senal.

C.3.10. adaptive_temporal

Ajusta regularizacion temporal segun contexto local de la serie. Busca robustez en condiciones heterogeneas, con costo adicional de adaptacion.

C.4. Criterios de lectura del catalogo

Este catalogo debe interpretarse como referencia operativa del benchmark, no como taxonomia cerrada de toda la literatura. Su utilidad principal es permitir continuidad comparativa: cuando se agreguen metodos nuevos, se deberia documentar su rol en esta misma estructura para mantener consistencia historica.

C.5. Notas para extension futura

Para incorporar nuevas variantes sin romper comparabilidad, se recomienda:

- Mantener protocolo de mascara y metricas base.
- Reportar metodo nuevo junto a baseline de referencia estable.
- Separar claramente resultados exploratorios de resultados de cierre.
- Actualizar trazabilidad editorial antes de integrar conclusiones.

Esta disciplina permite crecer en cobertura metodologica sin perder legibilidad ni rigor en la interpretacion de resultados.

Apéndice D

Anexo de Protocolo Editorial y de Validacion

Este anexo documenta el protocolo editorial usado para transformar evidencia experimental en texto academico consistente para paper y tesis. En trabajos largos, la redaccion puede desviarse de la evidencia si no existe un proceso explicito. El objetivo de este anexo es fijar ese proceso.

D.1. Objetivo del protocolo editorial

El protocolo persigue tres metas simultaneas:

- Coherencia numerica entre artefactos, tablas y narrativa.
- Coherencia argumental entre resultados, discusion y cierre.
- Trazabilidad de cada afirmacion importante a evidencia concreta.

Estas metas se aplican en cada iteracion de actualizacion del manuscrito.

D.2. Ciclo de actualizacion documental

El ciclo recomendado para actualizar el documento consta de siete pasos:

1. Ejecutar corridas o consolidaciones necesarias.
2. Verificar integridad de artefactos de salida.
3. Actualizar fuente numerica compartida.
4. Revisar secciones afectadas del paper.
5. Revisar secciones afectadas de la tesis.
6. Compilar ambos documentos y corregir referencias cruzadas.

7. Aplicar checklist final de consistencia.

El orden importa: cuando se invierte, aumenta el riesgo de inconsistencias de cifras y alcance.

D.3. Matriz de consistencia por seccion

Para cada seccion del manuscrito, se recomienda controlar tres capas:

- Capa numerica: valores y tendencias citadas.
- Capa interpretativa: inferencias alineadas a evidencia.
- Capa de alcance: limitaciones y fronteras de validez.

Una seccion se considera estable cuando las tres capas estan alineadas.

D.4. Politica de afirmaciones permitidas

Este trabajo aplica una politica de afirmaciones conservadora:

- Permitido: describir tendencias observadas con soporte de artefactos.
- Permitido: comparar familias en escenarios y metricas definidas.
- No permitido: declarar dominancia universal sin evidencia transversal.
- No permitido: extender equivalencia cross-stack no cerrada.

Esta politica protege la calidad cientifica del texto en procesos de revision externa.

D.5. Plantilla interna de trazabilidad

Cada afirmacion de alto impacto deberia responder cuatro preguntas:

1. Que afirma exactamente el texto.
2. Que archivo respalda esa afirmacion.
3. Que metrica o contraste la sustenta.
4. Que limite de alcance aplica.

Si alguna respuesta no esta disponible, la afirmacion debe reescribirse o eliminarse.

D.6. Reglas de estilo para escritura tecnica extensa

Para mantener lectura humana y no mecanica en documentos largos, se aplican reglas de estilo simples:

- Parrafos con idea central unica.
- Transiciones explicitas entre evidencia e interpretacion.
- Evitar repeticion de aperturas de parrafo.
- Separar conclusiones fuertes de notas de cautela.
- Mantener terminologia estable entre capitulos.

Estas reglas mejoran legibilidad sin alterar contenido tecnico.

D.7. Control de calidad de tablas y figuras

Antes de cierre editorial, cada tabla y figura debe pasar por un control minimo:

- Etiqueta y referencia cruzada validas.
- Caption informativo con contexto de interpretacion.
- Coherencia numerica con fuente de datos compartida.
- Coherencia semantica con texto circundante.

El objetivo es evitar que recursos visuales se conviertan en islas desconectadas de la narrativa.

D.8. Gestion de cambios entre versiones

Se recomienda clasificar cambios en tres tipos:

- Cambios numericos: actualizaciones de resultados consolidados.
- Cambios narrativos: reescrituras de interpretacion o enfoque.
- Cambios estructurales: adiciones/reordenamientos de secciones.

Cada tipo requiere validacion distinta. Los cambios numericos exigen recalculo y compilacion; los narrativos exigen control de alcance; los estructurales exigen verificacion de referencias cruzadas.

D.9. Estrategia para revisiones por pares

Ante comentarios de revision, se sugiere el siguiente esquema:

1. Clasificar comentario: dato, metodo, interpretacion o redaccion.
2. Resolver primero los de base empirica (dato/metodo).
3. Ajustar interpretacion solo despues de validar evidencia.
4. Registrar cambios en trazabilidad editorial.

Este esquema reduce respuestas impulsivas y mantiene coherencia de fondo.

D.10. Protocolo de cierre de capitulo

Un capitulo se considera cerrado cuando cumple simultaneamente:

- Coherencia interna de cifras, texto y referencias.
- Coherencia externa con capitulos previos y posteriores.
- Limites de validez explicitados donde corresponde.
- Compilacion sin errores bloqueantes.

Sin estos cuatro criterios, se recomienda mantener estado de revision en curso.

D.11. Riesgos editoriales recurrentes

En este proyecto se identificaron riesgos recurrentes:

- Cambio de resultados sin actualizar narrativa de conclusiones.
- Insercion de texto nuevo sin mapeo a evidencia.
- Reduccion de limitaciones en versiones cercanas a envio.
- Acumulacion de redundancias entre capitulos y anexos.

La mitigacion principal es aplicar el ciclo editorial completo en cada iteracion importante.

D.12. Checklist final de pre-entrega

El checklist de pre-entrega recomendado es:

1. Compilar paper y tesis en dos pasadas.
2. Verificar conteo de paginas objetivo por documento.
3. Verificar limite de abstract y coherencia bilingue.
4. Revisar referencias bibliograficas sin claves indefinidas.
5. Confirmar explicitacion de limitaciones tecnicas vigentes.
6. Confirmar coherencia entre resumen, resultados y conclusion.

Este checklist se puede ejecutar en menos tiempo que una revision completa, pero cubre los puntos de mayor impacto en calidad final.

D.13. Recomendaciones para continuidad post-tesis

Para convertir este material en una linea sostenible de investigacion, se sugiere:

- Mantener versionado estricto de artefactos y manuscritos.
- Extender comparaciones por fases, no por cambios aislados.
- Preservar plantilla de trazabilidad como norma de laboratorio.
- Integrar validacion de tareas downstream cuando el objetivo lo requiera.

Estas recomendaciones permiten escalar el trabajo sin perder consistencia metodologica.

D.14. Cierre del protocolo editorial

El aporte de este anexo es operacional: establecer una forma repetible de escribir ciencia a partir de evidencia computacional. Cuando ese protocolo se mantiene, el documento final no depende de memoria individual ni de ajustes ad hoc de ultima hora, sino de un proceso verificable y transferible.

Apéndice E

Playbook Experimental para Iteraciones Futuras

Este anexo presenta una guía operativa detallada para repetir, extender y auditar el benchmark de reconstrucción EEG. Mientras el cuerpo principal de la tesis reporta resultados y conclusiones, este playbook se centra en el cómo: qué hacer, en qué orden, con qué criterios de control y con qué reglas de cierre.

E.1. Propósito del playbook

El propósito es reducir la dependencia de conocimiento tácito en futuras iteraciones. En proyectos de larga duración, cambios de contexto (nuevos datos, nuevas versiones de código, nuevas preguntas) suelen introducir variaciones no deseadas. Un playbook explícito ayuda a preservar continuidad metodológica.

E.2. Fase 0: Preparación de iteración

Antes de ejecutar cualquier corrida, se recomienda responder cuatro preguntas base:

- Que parte del benchmark se quiere actualizar (métodos, escenarios, datos, consolidación).
- Que artefactos actuales son fuente de verdad para la iteración.
- Que cambios son exploratorios y cuáles son candidatos de cierre.
- Que criterios se usaran para considerar la iteración como válida.

La claridad en esta fase evita mezclar objetivos exploratorios con objetivos de entrega.

E.3. Fase 1: Preparación técnica del entorno

Se recomienda verificar:

1. Rutas de proyecto y variables de entorno necesarias.
2. Version de dependencias y disponibilidad de datasets.
3. Estado limpio de artefactos temporales previos a nueva corrida.
4. Capacidad de almacenamiento para salidas crudas y consolidadas.

Si alguna de estas condiciones falla, conviene resolver antes de ejecutar para evitar corridas parciales con valor limitado.

E.4. Fase 2: Ejecucion por lotes

La ejecucion por lotes debe mantener dos principios:

- Principio de aislamiento: separar salidas por corrida/fase.
- Principio de repetibilidad: registrar configuracion exacta de ejecucion.

El objetivo no es solo obtener resultados, sino poder explicar y repetir como se obtuvieron.

E.5. Fase 3: Consolidacion intermedia

Tras la ejecucion base, se realiza consolidacion intermedia para detectar problemas tempranos:

- Esquema de columnas esperado en CSV.
- Ausencia de valores atipicos no explicados.
- Coherencia de identificadores de metodo y escenario.
- Integridad de archivos de configuracion asociados.

Esta fase actua como control de sanidad antes de pasar a consolidacion editorial.

E.6. Fase 4: Consolidacion editorial

En esta fase se generan tablas y resúmenes para manuscrito. Recomendaciones:

- No sobrescribir artefactos crudos.
- Mantener separacion entre resumen global y resumen por escenario.
- Conservar historial de decisiones de inclusion/exclusion de metodos.
- Registrar criterios para seleccion de tabla final.

La trazabilidad de esta fase es clave para responder revisiones y auditorias.

E.7. Fase 5: Validacion estadistica

La validacion estadistica debe enfocarse en contrastes con sentido practico. No se trata de ejecutar pruebas por volumen, sino de evaluar preguntas concretas que afectan recomendacion metodologica.

Cuando se obtienen diferencias robustas, se reportan junto con contexto de efecto. Cuando no hay separacion clara, se adopta redaccion prudente y se evita jerarquizacion artificial.

E.8. Fase 6: Integracion a paper y tesis

Una vez validada la evidencia, la integracion documental sigue este orden:

1. Actualizar fuente numerica compartida.
2. Revisar secciones de resultados y discusion del paper.
3. Revisar capitulos y anexos de la tesis.
4. Revisar consistencia de conclusiones con limites declarados.

Este orden minimiza inconsistencias entre documentos paralelos.

E.9. Fase 7: Cierre de iteracion

Una iteracion se considera cerrada cuando cumple:

- Compilacion de documentos sin errores bloqueantes.
- Evidencia principal consolidada y versionada.
- Trazabilidad de afirmaciones actualizada.
- Limitaciones tecnicas vigentes explicitadas.

Si falta alguno de estos elementos, conviene mantener la iteracion en estado de trabajo y no en estado de cierre.

E.10. Plantilla de bitacora por corrida

Se recomienda registrar por corrida:

- Identificador de corrida y fecha.
- Objetivo de la corrida.
- Configuracion de parametros clave.

- Archivos de salida principales.
- Incidencias y observaciones relevantes.

Una bitacora consistente reduce tiempo de diagnostico en iteraciones futuras.

E.11. Plantilla de decision metodologica

Para decisiones importantes (incluir/excluir metodo, cambiar protocolo, ajustar narrativa), se sugiere documentar:

1. Contexto de la decision.
2. Opciones consideradas.
3. Criterio de eleccion.
4. Impacto esperado en resultados y redaccion.
5. Condicion de revision futura.

Esta plantilla ayuda a mantener continuidad argumental entre versiones.

E.12. Criterios de calidad por nivel

E.12.1. Nivel de datos

Integridad de archivos, consistencia de identificadores y ausencia de corrupcion de formatos.

E.12.2. Nivel de metodos

Ejecucion estable, salida interpretable y consistencia de parametros declarados.

E.12.3. Nivel de metricas

Valores dentro de rangos esperados y coherencia relativa entre familias segun escenario.

E.12.4. Nivel estadistico

Contrastes aplicados sobre comparaciones pertinentes y reportados con contexto.

E.12.5. Nivel editorial

Afirmaciones trazables, limites explicitados y coherencia entre documentos.

E.13. Estrategia para incorporar nuevos metodos

Cuando se agrega un metodo nuevo, se recomienda seguir un onboarding en tres pasos:

- Paso 1: validacion tecnica en subconjunto reducido.
- Paso 2: comparacion controlada contra referencias de familia.
- Paso 3: inclusion en corrida full-scale solo si cumple estabilidad.

Este enfoque evita inflar complejidad sin garantia de valor comparativo.

E.14. Estrategia para incorporar nuevos escenarios

Los escenarios nuevos deben justificarse por relevancia aplicada y no solo por incremento de combinatoria. Cada escenario agregado deberia responder una pregunta concreta de robustez o validez externa.

Ademas, para mantener legibilidad, se recomienda definir desde el inicio si el escenario nuevo impactara tablas principales o solo anexos.

E.15. Gestion de deuda tecnica experimental

Toda iteracion acumula deuda tecnica (scripts auxiliares, rutas temporales, decisiones rapidas). El playbook propone explicitar esa deuda en vez de ocultarla. Al cierre de fase, conviene registrar:

- Deudas que bloquean reproducibilidad.
- Deudas que afectan claridad editorial.
- Deudas que pueden diferirse sin riesgo inmediato.

Esta clasificacion facilita priorizacion realista de mejoras.

E.16. Lineamientos de comunicacion de resultados

Para mantener tono academico y claridad tecnica:

- Separar resultados observados de interpretaciones.
- Explicitar cuando una conclusion es condicional.
- Evitar superlativos no respaldados por evidencia.
- Reportar limitaciones junto a hallazgos principales.

El objetivo es producir texto robusto ante revision critica.

E.17. Protocolo de compilacion y verificacion final

Se recomienda compilar en dos pasadas para resolver referencias cruzadas y revisar:

1. Referencias internas de figuras y tablas.
2. Bibliografia sin claves indefinidas.
3. Consistencia de numeracion de anexos.
4. Paginacion objetivo por documento.

Errores no bloqueantes (underfull/overfull menores) pueden documentarse, pero errores de referencia y consistencia deben corregirse antes de cierre.

E.18. Checklist ejecutivo del playbook

Como resumen operativo rapido:

- Preparar entorno.
- Ejecutar por lotes.
- Consolidar y validar.
- Integrar a manuscrito.
- Compilar y verificar.
- Cerrar con trazabilidad.

Este checklist funciona como version corta de todo el anexo para uso diario.

E.19. Cierre del playbook

El valor principal de este anexo es convertir experiencia acumulada en procedimiento transferible. Con ello, la tesis no solo entrega resultados, sino una forma de trabajo replicable para nuevas fases de investigacion en reconstruccion EEG basada en grafos y regularizacion temporal.

E.20. Anexo operativo para defensa y presentacion

Ademas de su rol tecnico, este playbook puede utilizarse como material de apoyo para defensa de tesis y presentaciones de avance. Una estrategia recomendable es mapear cada diapositiva clave a un artefacto concreto del proyecto:

- Diapositivas de contexto: motivacion y problema con limites de alcance.

- Diapositivas de metodologia: flujo experimental por fases.
- Diapositivas de resultados: tabla consolidada y lectura por escenario.
- Diapositivas de discusion: trade-offs y restricciones declaradas.
- Diapositivas de cierre: contribuciones, pendientes y trabajo futuro.

Este mapeo ayuda a mantener consistencia entre discurso oral y documento escrito, evitando afirmaciones no respaldadas durante la exposicion.

E.21. Plan de mantenimiento del repositorio documental

Para preservar valor del trabajo despues del cierre de tesis, se propone un plan de mantenimiento minimo:

1. Mantener estructura de carpetas estable para scripts, resultados y manuscritos.
2. Etiquetar hitos de cierre con identificadores de fase.
3. Registrar cambios relevantes de metodologia con breve nota de decision.
4. Revisar consistencia paper-tesis tras cada actualizacion numerica.

Este mantenimiento no requiere esfuerzo excesivo, pero evita degradacion gradual de reproducibilidad y trazabilidad.

E.22. Lecciones aprendidas del proceso

El desarrollo de esta tesis deja lecciones utiles para proyectos similares:

- La comparabilidad exige disciplina metodologica desde el inicio.
- La reproducibilidad no aparece al final; se construye en cada fase.
- Las conclusiones mas utiles suelen ser condicionales y contexto-dependientes.
- Declarar limitaciones aumenta credibilidad, no la reduce.
- Un buen anexo tecnico disminuye friccion en revision y transferencia.

Estas lecciones justifican la inclusion de un playbook detallado como parte integral del documento.

E.23. Cierre final del anexo

Con esta extension, el anexo queda orientado a tres usos complementarios: guia de ejecucion, guia de redaccion y guia de continuidad. Esa triple funcion refuerza la contribucion global de la tesis al convertir resultados experimentales en una practica metodologica sostenible para futuras investigaciones.

E.24. Casos de uso del playbook

Para facilitar adopcion, se describen tres casos de uso tipicos.

E.24.1. Caso A: actualizacion menor de resultados

En este caso no se agregan metodos ni escenarios, solo se repite corrida con parametros ya validados para actualizar cifras de cierre. El flujo recomendado es corto: ejecucion por lotes, consolidacion, refresco de fuente numerica compartida y revision de secciones afectadas. La ventaja es rapidez; el riesgo es omitir chequeos por exceso de confianza. Por eso, incluso en actualizaciones menores, se mantiene checklist de consistencia minima.

E.24.2. Caso B: incorporacion de un metodo nuevo

Aqui el riesgo principal es romper comparabilidad. El playbook propone un ingreso gradual: primero prueba aislada, luego comparacion acotada contra referencias estables, y finalmente inclusion en corrida completa solo si hay estabilidad suficiente. Esta secuencia evita contaminar resultados de cierre con metodos todavia inmaduros.

E.24.3. Caso C: extension de validez externa

Cuando se incorporan nuevos datasets o montages, la prioridad no es solo rendimiento medio, sino consistencia de patrones entre contextos. En este escenario, el playbook recomienda reforzar documentacion de supuestos y limites, porque la transferencia entre dominios suele ser la fuente principal de sobreinterpretacion.

E.25. Matriz de decisiones para seleccion de metodo

La Tabla E.1 resume una matriz de apoyo para seleccion preliminar segun objetivo predominante.

Esta matriz no reemplaza evaluacion cuantitativa, pero acelera decisiones iniciales y mejora consistencia entre equipos de trabajo.

Tabla E.1: Matriz de decision preliminar orientada a objetivo.

Objetivo predominante	Familia candidata inicial	Validacion recomendada
Minimizar error punto a punto	Baseline / GSP estable	MAE y RMSE por escenario
Preservar dinamica temporal	TV/Tiempo	DTW por severidad de perdida
Equilibrio amplitud-temporal	Candidatos mixtos por familia	Comparacion multi-metrica con filtro estadistico
Entorno con alta incertidumbre de mascara	Candidatos robustos por escenario	Piloto corto previo a corrida extendida

E.26. Guia de redaccion de resultados para iteraciones futuras

Cuando se actualicen resultados en nuevas fases, se recomienda mantener la misma estructura argumental para preservar comparabilidad textual:

1. Resumen por familia con cifras consolidadas.
2. Analisis de trade-off entre metricas principales.
3. Comportamiento por escenario y severidad.
4. Contrastes estadisticos clave.
5. Limitaciones activas y alcance de conclusiones.

La ventaja de esta plantilla es que permite identificar rapidamente que cambio entre fases sin reescribir completamente la narrativa de fondo.

E.27. Lineamientos para cierre de equivalencia pendiente

Dado que el cierre de equivalencia BGSRP es una tarea prioritaria, este playbook propone lineamientos especificos:

- Definir criterio de equivalencia antes de ejecutar comparaciones.
- Mantener escenarios de prueba controlados y repetibles.
- Reportar diferencias residuales con metrica y contexto.
- Evitar actualizar afirmaciones de equivalencia hasta cumplir criterio acordado.

Este enfoque ayuda a evitar cambios de criterio post-hoc motivados por resultados parciales.

E.28. Checklist de cierre ampliado

Ademas del checklist ejecutivo, se recomienda un cierre ampliado para versiones candidatas a envio:

- Confirmar alineacion entre objetivos declarados y resultados reportados.
- Confirmar coherencia entre resumen, discusion y conclusion.
- Confirmar que recomendaciones metodologicas estan condicionadas por evidencia.
- Confirmar que anexos contienen trazabilidad suficiente para auditoria externa.
- Confirmar que cambios recientes no introdujeron inconsistencias de formato.

Aplicar este cierre ampliado reduce retrabajo durante etapas de revision formal.

E.29. Hoja de ruta post-tesis para continuidad investigativa

Una vez cerrado el manuscrito, la continuidad del trabajo depende menos de agregar texto y mas de sostener un ciclo corto de evidencia, analisis y decision. En practica, la recomendacion es operar en iteraciones trimestrales: seleccionar una pregunta acotada, ejecutar protocolo minimo comparable, consolidar resultados y registrar decisiones con impacto metodologico. Este ritmo evita dos extremos frecuentes: abandonar el repositorio por falta de tiempo o introducir cambios grandes sin control de trazabilidad.

En un horizonte de corto plazo, la prioridad tecnica sigue siendo cerrar equivalencia estricta del frente BGSRP entre implementaciones. Ese cierre no solo completa una deuda metodologica; tambien mejora la utilidad externa del trabajo para equipos que comparan stack Python y stack MATLAB en ambientes mixtos. En paralelo, se puede avanzar en una carpeta de casos de aplicacion, donde cada caso documente objetivo clinico/analitico, metrica prioritaria y criterio de seleccion de metodo.

En mediano plazo, el valor de la tesis crece si la evidencia deja de ser solo interna y pasa a estar organizada para transferencia: versiones congeladas, notas de ejecucion reproducible y narrativa breve de resultados por fase. Esta estrategia reduce friccion cuando otro investigador intenta reutilizar el pipeline sin conocer el historial completo del proyecto.

E.30. Guia de lectura para comision evaluadora y revisores

Para una comision evaluadora, la lectura mas eficiente suele ser no lineal. Por eso este play-book propone un recorrido en cuatro paradas: (i) resumen de familias para una vista global, (ii) analisis por escenario para entender condiciones de frontera, (iii) contrastes estadisticos para distinguir diferencia real de variabilidad esperable, y (iv) anexos de trazabilidad para validar que cada afirmacion tiene respaldo verificable.

Este recorrido permite evaluar con rapidez si el manuscrito mantiene coherencia entre evidencia y conclusion. Si la conclusion afirma superioridad amplia, el revisor puede contrastar inmediatamente con los resultados por metrica y con el estado de limitaciones activas. Si, en cambio, el texto mantiene recomendaciones condicionadas, la lectura suele confirmar mayor madurez metodologica y menor riesgo de sobreafirmacion.

Como cierre, se recomienda que toda defensa oral replique esta misma estructura argumental: primero evidencia, luego interpretacion, despues alcance, y finalmente proyeccion futura. Mantener ese orden facilita una comunicacion tecnica clara y reduce ambigüedad durante preguntas de la comision.

Bibliografía

- [1] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier, “Spherical splines for scalp potential and current density mapping,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 72, no. 2, pp. 184–187, 1989.
- [2] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega, and P. Vandergheynst, “The emerging field of signal processing on graphs,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 3, pp. 83–98, 2013.
- [3] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovacevic, J. M. F. Moura, and P. Vandergheynst, “Graph signal processing: Overview, challenges, and applications,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 5, pp. 808–828, 2018.
- [4] S. K. Narang and A. Ortega, “Signal processing techniques for interpolation in graph structured data,” in *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2013, pp. 5445–5449.
- [5] Q. Zhang *et al.*, “Recovery of bandlimited graph signals based on the reproducing kernel Hilbert space,” *Digital Signal Processing*, vol. 151, p. 104565, 2024.
- [6] J. H. Giraldo, A. Mahmood, B. Garcia-Garcia, D. Thanou, and T. Bouwmans, “Reconstruction of time-varying graph signals via sobolev smoothness,” *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, vol. 8, pp. 201–214, 2022.
- [7] S. Shekkizhar and A. Ortega, “Graph construction from data by non-negative kernel regression,” in *2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2020, pp. 3892–3896.
- [8] V. Kalofolias, “How to learn a graph from smooth signals,” in *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2016, pp. 920–929.